# Black-Scholes 与 Greeks：纸笔推导课程

Black-Scholes 数学学习资料 | 2026-10-04 | 先推导，再对照数值

这套资料把原作业的全部五页改写为八篇数学课，再扩展到 Put、Vega、Theta、Rho 和高阶 Greeks。你已经略懂 BS
与扩散模型，因此从“扩散怎样变成定价积分”开始，不重复完整的随机微积分课程。写法沿用 复数 CDF 研究报告：先定义、逐步推导、纸笔停顿、答案、数值对照。

## 怎样学

准备一个计算器和八组纸。通常每篇约 60-90 分钟，第 01 篇增补后约 90-120
分钟。先遮住“停顿答案”，再推导。第一轮重建公式；第二轮根据误差曲线解释算法。所有价格与 Greeks 默认按一单位标的计，合约乘数由调用方处理。

| 篇 | 学习资料 | 你要在纸上完成的结果 |
| --- | --- | --- |
| 01 | P/Q 测度、扩散与 BS 价格 | 区分预测概率与定价权重，推出 Call 积分与 PDE |
| 02 | Delta、Gamma 与曲率 | 证明密度恒等式，求一阶和二阶导 |
| 03 | 有限差分与浮点误差 | 展开四种差分，平衡截断和舍入误差 |
| 04 | Complex-step 与 45° Gamma | 修正原作业，推出二阶与四阶收敛 |
| 05 | 复数 CDF：Hermite 到 P3 | 解释 P1、P2、P3 为何给出不同 Gamma |
| 06 | Vega、Theta、Rho 与股息敏感度 | 推出其公式、单位与 PDE 关系 |
| 07 | Put 定价、平价与全部一阶 Greeks | 从到期收益推出 Put 与 Call 的关系 |
| 08 | 高阶 Greeks、多变量 Taylor 与 IV | 推出 Vanna、Vomma、Speed、Charm、Color 等 |

可打印版本位于 output/pdf/black_scholes_math/：每篇独立 PDF，另有合订本 black_scholes_paper_workbook.pdf。Markdown 是可维护的正文；PDF 由正文生成，附纸笔留白。重建：python -X utf8 scripts/build_bs_math_workbook.py。生成器需要 Matplotlib、ReportLab、Pillow、pypdf 和中文字体；当前 Windows 运行时会查找 Codex 的捆绑依赖。教学数值脚本另需 mpmath，以及已有的 NumPy/SciPy。

第 01 篇的换测度权重可在第二轮阅读，正文说明为什么不能把 $\Phi(d_2)$ 或 Delta 直接当成 P 下的事件发生概率。只刷新第 01 篇与合订本：python -X utf8 scripts/build_bs_math_workbook.py --lessons 01；其余分篇 PDF 须已存在。

## 统一符号与边界

到期日固定为 $t_e$，当前日历时间为 $t$，剩余期限 $T = t_e - t$，按年计。$S, K > 0$、$\sigma, T > 0$；$r, q$ 为固定、连续复利年率。$q$ 是连续股息率。计算某个偏导时，除该变量外其余输入固定。

$$F = Se^{(r-q)T}, \quad D = e^{-rT}, \quad A = Se^{-qT}, \quad B = Ke^{-rT}, \quad \tau = \sigma\sqrt{T}.$$

$$m = \log(F/K), \quad d_1 = \frac{m}{\tau} + \frac{\tau}{2}, \quad d_2 = d_1 - \tau.$$

$\phi$ 是标准正态密度，$\Phi$ 是标准正态 CDF。$\Theta = \partial V/\partial t = -V_T$。Vega 记为 $\nu = V_\sigma$（Vega 本身不是一个希腊字母名）；Rho 为 $\rho = V_r$，股息敏感度记为 $\psi = V_q$。这里 Vega、Rho 都按输入改变 1.00 计；“每增加一个百分点”须乘 0.01。

价格公式与 $d_1, d_2$ 默认采用货币市场账户为计价基准的 Q 测度。P 是现实预测的目标测度；第 01 篇另定义 $\mu$ 为含股息预期总收益率，P 下除息漂移为 $\mu - q$。Q 下到期价内概率与 P 下到期价内概率必须分开标记。

这些是欧式、连续股息 BS 的数学资料。$T = 0$ 或 $\sigma = 0$ 的折点不能直接套光滑导数公式。仓库对退化输入的 midpoint Delta、zero Gamma 是接口约定，见第 07 篇；它们不是折点存在经典导数的证明。

## 对原作业的修正

| 原作业位置 | 原文问题 | 本课程采用的修正 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 页，密度计算 | 对数计算被描述为可以避免 underflow | 先在对数域合并比例因子可减少中间下溢；最终结果小于可表示范围仍会下溢 |
| 第 2 页，CS 实部二阶导 | 从展开移项到真导数的四阶导项符号有误 | 估计量等于真二阶导减去 $h^2 f^{(4)}/12$；反解真导数时应加回来 |
| 第 2 页，45° 对称 Taylor | 写成 $\omega^{2j} + \omega^{-2j}$ | $x - h\omega$ 的偶数幂仍为 $\omega^{2j}$；正确系数是 $2\omega^{2j}$ |
| 第 2 页，CDF 分派 | 一阶截断被描述为使价格解析延拓 | 有限阶实虚部分派一般不解析；P1 对 Delta 的局部二阶精度不能推广为所有 Gamma 的精度 |
| 第 2 页，45° 余项 | 原文给出较宽松的 $O(h^6)$ | 对完整解析且实轴取实值的函数，筛掉八阶项后是 $O(h^8)$；P3 截断价格不自动继承这一余项 |

第 04-05 篇用展开和反例逐条解释，不要求你接受一个没有证明的“修正结论”。当前生产 CDF 默认 P3，可选 order=2..6；本课程不改变生产代码，也不把尚未实现的 Put/其他 Greeks 写成已有 API。

## 原作业逐页覆盖

| 页 | 全部任务内容 | 教材位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 稳定实数价格、解析 Delta/Gamma、前向 FD、Taylor 起点 | 01-04；密度数值问题见 02-03 |
| 2 | CS 一阶、实部二阶、45° 二阶、实/复 CDF 分派 | 04-05，含上表修正 |
| 3 | 类型分派价格、三种 CS Greeks、两个场景、相对步长网格 | 04-05；03 的实验流程 |
| 4 | CSV 精确列名、误差图/统计、稳定性解释、方法建议、代码清单 | 03 的实验交付清单与 05 的方法选择 |
| 5 | 两个 CSV 与报告提交清单 | 03 的实验交付清单 |

## 仓库入口与数值证据

| 现有相对路径 | 当前职责 |
| --- | --- |
| Python_prototype/black_scholes.py | 实数/复数 Call、Delta/Gamma、FD、CS、P2-P6 |
| Python_prototype/bs_batch.py | 校验输入后的 Call 批量接口 |
| BS_cpp/black_scholes.h、BS_cpp/complex_step.h、BS_cpp/bs_batch.h | 对应 C++ 接口；复数接口目前只把 S 暴露为复数 |
| experiments/assignment/black_scholes_sweep.py | 原作业的步长扫描与 CSV |
| experiments/complex_cdf/study_series.py | 独立 80 位 CDF 截断研究 |
| experiments/bs_math/numerical_examples.py | 本课程的教学参考计算、图和数列，含 Put/扩展 Greeks |
| artifacts/bs-math/ | 教学脚本生成的数值表和曲线 |
| scripts/build_bs_math_workbook.py | Markdown 到可打印 PDF |

运行 python -X utf8 experiments/bs_math/numerical_examples.py
可刷新教学图与数值表。它是独立的教学脚本，并非新增生产 API
或全套生产测试。课程中的“精确/解析”指模型的闭式表达，不代表计算机输出无舍入误差。

本次 80 位公式对照、扫描统计与输出边界见 教学数值对照记录。

## 出处与阅读范围

原作业为仓库根目录的 Quant_Black_Scholes_Greeks_Assignment.pdf，共五页。本套推导为重新编写；没有照抄整篇外部教材。网页访问日期为 2026-10-04。

- NIST DLMF 7.2：erf/erfc 的定义与复变量性质；7.10.1：Hermite 与高阶导数。用于第 05 篇。

- Martins、Sturdza、Alonso，2003，作者机构出版记录：complex-step 论文出处，TOMS 29(3), 245-262。用于第 04 篇的方法背景；本教材的公式推导逐行给出。

- Oxford Financial Derivatives
课程纲要：扩散、风险中性、PDE、Greeks、股息的学习体系；只作体系定位，不替代推导。

- Utah 金融数学第 6 章讲义：第 2.8、3.5 节的等价测度与 Girsanov。第 01
篇按本课程的连续股息约定推导 P/Q 差别。

- Engstrom，2014，FEDS Note：期权隐含概率、风险厌恶与现实预测的区别。第 01
篇用作实证背景，不将特定样本的偏差方向推广为普遍定理。

- MathWorks blsprice：欧式 Call/Put 与连续收益率输入约定；blstheta：年度 Theta
的单位换算。用于 06-07
的接口单位对照。本文以偏导定义为准，不混用不同软件对“每百分点”的输出约定。

## 建议节奏

第一周 01-02：先分清 P/Q，再从风险中性终值积分走到 Delta/Gamma。第二周 03-05：把 Taylor、浮点误差、复数 CDF 连接起来。第三周 06-07：手算全部一阶 Greeks 与 Put。第四周 08：混合导数、多变量风险近似和 IV
条件数。每周挑一个数值例子，先预测符号和阶数，再看脚本结果。

本篇在线出处
https://dlmf.nist.gov/7.2
https://dlmf.nist.gov/7.10#E1
https://mdolab.engin.umich.edu/bibliography/Martins2003a
https://courses.maths.ox.ac.uk/course/info.php?id=6476
https://www.math.utah.edu/~zhu/5760.13f/chapter06note.pdf
https://www.federalreserve.gov/econresdata/notes/feds-notes/2014/forecasting-stock-market-crashes-is-hard-especially-future-ones-20140507.html
https://www.mathworks.com/help/finance/blsprice.html
https://www.mathworks.com/help/finance/blstheta.html

# 01 从扩散模型到 BS 价格与 PDE

Black-Scholes 数学学习资料 | 2026-10-04 | 先推导，再对照数值

目标：先区分预测用的 P 与定价用的 Q，再把扩散模型接到价格函数上，理解后面每个 Greek 究竟对哪个函数求导。用时约 90-120 分钟；1.4 的换测度公式可留到第二轮。先修：正态分布、指数与对数、链式法则，以及 Itô 公式的形式。

## 1. 先固定 P、Q 测度、股息和时间

### 1.1 BS 是模型，Q 是定价时使用的测度

Black-Scholes（含股息时通常称 Black-Scholes-Merton）是一个市场模型。它的欧式期权无套利价格可以写为风险中性测度 $Q$ 下的折现期望。这里 Q 以货币市场账户为计价基准：账户按无风险利率 $r$ 增长。模型与测度是两个不同的对象。

“测度”可以先理解为给事件分配概率的一套规则。相同事件“到期股价超过 100”，在 P 与 Q 下可以有不同的权重；换测度不会把已经发生的股价路径改掉。

| 比较项 | P：物理 / 现实世界测度 | Q：风险中性定价测度 |
| --- | --- | --- |
| 主要问题 | 某个事件将怎样发生、发生概率是多少？ | 可复制收益的无套利价格是多少？ |
| 概率来源 | 对真实数据生成过程建模，用历史数据与当前信息估计 | 在给定市场模型中，由无套利与计价基准确定 |
| 股息再投资后的期望收益率 | 模型中的 $\mu$ | 模型中的 $r$ |
| 股票承担风险的补偿 | 可以有风险溢价 $\mu - r$ | 风险补偿进入事件的定价权重 |
| 概率可否直接当现实预测 | 是预测目标，估计仍可能错 | 不能直接当成 P 下的发生概率 |

在标准单股票、常系数、可连续交易的完备 BS 市场中，给定货币市场账户后，等价风险中性测度唯一。更一般的市场模型可能不完备，不能把这一唯一性无条件推广。

“风险中性”不等于假设现实中的投资者都不怕风险。它说的是定价权重下的收益关系。等价测度共享零概率事件，但对非零概率事件可以给出不同概率。基本定义与定价联系可对照 Utah 讲义，第 2.8、3.5 节；下文按本课程的连续股息约定独立推导。

### 1.2 一个两状态例子：定价权重从哪里来？

暂设无股息，$r = 0$，今天股价 100，一期后只有 120 与 80 两种结果。假设你的现实预测为上涨概率 $p_P = 0.7$，于是 $E_P[S_1] = 108$。

无套利定价要求在 Q 下股票期望等于今天的 100：

$$100 = 120p_Q + 80(1 - p_Q), \quad p_Q = 0.5.$$

执行价 100 的 Call 两种到期收益为 20 与 0。用半股股票加借入 40 元可以复制这两种收益，因此今天价格是 $0.5 \times 100 - 40 = 10$，也等于 $E_Q[H] = 0.5 \times 20 = 10$。若直接按 P 的概率且以 $r = 0$ 折现，会得到 14，与复制成本不一致。

为什么要用 0.5 定价，不用 0.7？复制组合在两个状态都支付相同的期权收益，价格由复制成本约束。真实上涨概率可以影响你的交易观点，但不能改变这组给定资产价格下的复制成本。

纸笔停顿 P/Q-1：将现实上涨概率改成 0.4。重新算 $E_P[S_1]$ 与 Call 的 P 期望收益；Q 权重与复制价格是否改变？

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 P/Q-1 答案

$E_P[S_1] = 96$，$E_P[H] = 8$。在今天股价、终值状态及利率不变时，$p_Q = 0.5$ 与 Call 复制价格 10 都不变。这里的 0.7、0.4 是教学假设，没有来自市场数据。

## 1.3 同一个扩散模型：P 与 Q 的漂移不同

$u$ 是沿路径前进的日历时间，当前时刻为 $t$，到期为 $t_e$，剩余期限 $T = t_e - t$。固定常数 $r, q, \sigma, \mu$，且 $\sigma > 0$。本篇把 $\mu$ 定义为 P 下股票含连续股息的瞬时预期总收益率；除息股价的漂移是 $\mu - q$。有些教材用 $\mu$ 指除息股价漂移，阅读时要先核对约定。

$$P: \quad dS_u = (\mu - q)S_u du + \sigma S_u dW_u^P.$$

$$Q: \quad dS_u = (r - q)S_u du + \sigma S_u dW_u^Q.$$

换测度改变漂移；这个常波动率模型的 $\sigma$ 不变。$W^P$ 在 P 下是布朗运动，$W^Q$ 在 Q 下是布朗运动；不能把二者当作相同测度下的同一个标准正态变量，再逐路径把 $\mu$ 机械替换成 $r$。

有股息时要小心“折现股票是鞅”这句话。如果只折现除息股价，则

$$d(e^{-r(u-t)}S_u) = -qe^{-r(u-t)}S_u du + \sigma e^{-r(u-t)}S_u dW_u^Q.$$

当 $q \neq 0$ 时它仍有漂移。把股息持续再投资，持股数量按 $e^{q(u-t)}$ 增长；相应折现财富为 $e^{-(r-q)(u-t)}S_u$，在当前常系数模型的 Q 下是鞅。这里“鞅”表示给定当前信息，未来折现财富的条件期望等于当前值。这样才包含了股票的全部收益。

## 1.4 可选深入：换测度是给路径重新加权

先把当前时刻作为未来增量的起点，令 $B_v^P = W_{t+v}^P - W_t^P$，其中 $0 \le v \le T$。定义每单位波动风险的收益补偿

$$\lambda = \frac{\mu - r}{\sigma}, \quad L_T = \exp(-\lambda B_T^P - \lambda^2 T/2).$$

$L_T$ 是从当前信息出发的 P 到 Q 的正权重；它满足 $E_P[L_T \mid \mathcal{F}_t] = 1$。$\mathcal{F}_t$ 表示今天已经知道的信息。对到期事件 $E$，$1_E$ 是发生时取 1、否则取 0 的指标：

$$Q(E \mid \mathcal{F}_t) = E_P[L_T 1_E \mid \mathcal{F}_t].$$

当前常数参数下，$B_T^P/\sqrt{T} = z$ 在 P 下服从标准正态。把路径权重乘进密度，配平方可直接看出漂移怎样改变：

$$e^{-\lambda\sqrt{T}z - \lambda^2 T/2}\phi(z) = \phi(z + \lambda\sqrt{T}).$$

所以 Q 下 $B_T^P$ 的均值变为 $-\lambda T$。Girsanov 定理进一步保证整个过程 $B_v^Q = B_v^P + \lambda v$ 在 Q 下是布朗运动。代回 $dW_u^P = dW_u^Q - \lambda du$，得到

$$(\mu - q)S_u du + \sigma S_u(dW_u^Q - \lambda du) = (r - q)S_u du + \sigma S_u dW_u^Q.$$

这解释了 $\mu$ 为什么变为 $r$。漂移的代数替换必须与概率权重的改变一起发生。这里使用的是有限期限、常数 $\lambda$ 的情形；一般随机风险溢价还需要指数过程满足相应的可积性条件。

到期收益为 $H$ 时，同一个价格也能写在 P 下：

$$V_t = e^{-rT}E_Q[H \mid \mathcal{F}_t] = E_P[e^{-rT}L_T H \mid \mathcal{F}_t].$$

$e^{-rT}L_T$ 是当前区间的随机贴现因子。直接用 $e^{-rT}E_P[H]$ 会漏掉风险调整；也不能简单把 BS 价格公式中的 $r$ 换成 $\mu$。常系数 Girsanov 的基础说明见上述讲义；本节的权重归一化和终值密度变化可以只靠高斯配平方验证。

纸笔停顿 P/Q-2：用 $E[e^{aZ}] = e^{a^2/2}$ 验证 $E_P[L_T \mid \mathcal{F}_t] = 1$。当 $\mu > r$ 时，较大的 $B_T^P$ 在 Q 下是获得更大还是更小的权重？

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 P/Q-2 答案

$B_T^P = \sqrt{T}Z$，指数矩贡献 $e^{\lambda^2 T/2}$，抵消权重中的 $e^{-\lambda^2 T/2}$。当 $\mu > r$ 时，$\lambda > 0$，较大的布朗增量获得较小权重，使除息价格的期望增长从 $\mu - q$ 降至 $r - q$。

1.5 在 Q 下积分，得到定价所需终值分布

下文定价积分均采用 Q；条件于当前 $S_t = S$，为简洁省略 $\mid \mathcal{F}_t$。令 $X_u = \log S_u$；Itô 公式的一阶项是 $dS_u/S_u$，二阶修正是 $-(dS_u)^2/(2S_u^2)$。因此

$$dX_u = (r - q - \sigma^2/2)du + \sigma dW_u^Q.$$

积分从 $t$ 到 $t_e$，布朗增量分布为 $\sqrt{T}Z$，其中 $Z\sim N(0,1)$：

$$S_{t_e}=S\exp((r-q-\sigma^2/2)T+\sigma\sqrt{T}Z).$$

纸笔停顿 A：写出 $E_Q[S_{t_e}]$。提示：把 $e^{\tau Z}$ 与正态密度相乘，再配平方；$\tau=\sigma\sqrt{T}$。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 A 答案

$$e^{\tau z}\phi(z)=e^{\tau^2/2}\phi(z-\tau),\quad E[e^{\tau Z}]=e^{\tau^2/2}.$$

因此 $E_Q[S_{t_e}]=Se^{(r-q)T}=F$。终值中的 $-\sigma^2T/2$ 正好抵消正态指数矩带来的 $+\sigma^2T/2$。注意 $F$ 是到期交割的远期价格，不是今天支付的期权价格。

## 2. 先拆收益，再做积分

Call 到期收益为 $(S_{t_e}-K)^+$。风险中性定价把它折现：

$$C=e^{-rT}E_Q[(S_{t_e}-K)^+].$$

执行条件 $S_{t_e}>K$ 等价于 $Z>-d_2$，其中

$$d_2=\frac{\log(S/K)+(r-q-\sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}},\quad d_1=d_2+\tau.$$

把正部拆为“资产收益减现金收益”，分别积分：

$$C=e^{-rT}(E_Q[S_{t_e}1_{Z>-d_2}]-K\Pr_Q(Z>-d_2)).$$

第二项概率为 $\Phi(d_2)$。第一项使用停顿 A 的配平方：

$$E_Q[S_{t_e}1_{Z>-d_2}]=F\int_{-d_2}^{\infty}\phi(z-\tau)dz.$$

令 $y=z-\tau$，下限变为 $-d_2-\tau=-d_1$，所以第一项为 $F\Phi(d_1)$。最后得到

$$C=e^{-rT}(F\Phi(d_1)-K\Phi(d_2))=A\Phi(d_1)-B\Phi(d_2).$$

其中 $A=Se^{-qT}$、$B=Ke^{-rT}$。$\Phi(d_2)$ 是这个模型下的风险中性执行概率；$\Phi(d_1)$ 来自资产加权积分，不能直接也叫同一个概率。

### 2.1 同一事件：Q 概率、P 概率与 Delta

明确事件 $E=\{S_{t_e}>K\}$。欧式 Call 在到期时价内，才有正的内在价值。令上文的 $d_2=d_2^Q$。在 P 下重复对数终值推导得到

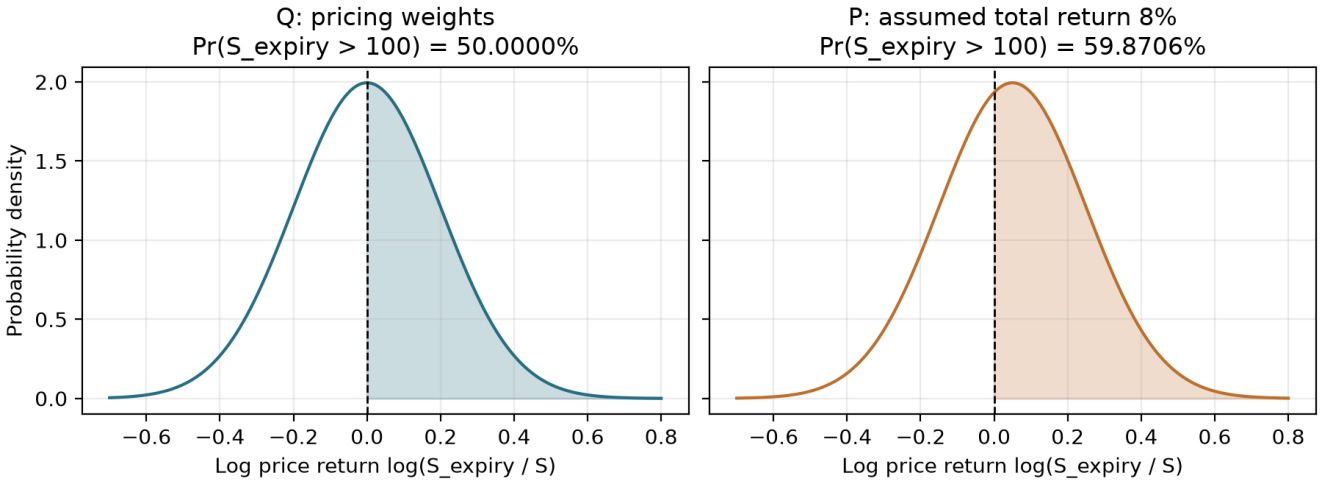
$$d_2^P = \frac{\log(S/K) + (\mu - q - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_2^Q + \frac{(\mu - r)\sqrt{T}}{\sigma}.$$

$$Q(E) = \Phi(d_2^Q), \quad P(E) = \Phi(d_2^P).$$

只在当前常系数 GBM 设定下可以这样计算；不额外给出 $\mu$ 等 P 模型信息，就不能从 Q 的概率直接读出 P 概率。二者可能相等，但无需相等，也没有一般意义上“Q 总是比 P 大”的结论。

用课程的非零利率/股息 ATM 参数：$S = K = 100, r = 0.03, q = 0.01, \sigma = 0.20, T = 1$。额外假设 P 下含股息预期总收益 $\mu = 0.08$；这 8% 是教学假设，没有经过历史估计。于是 $d_2^Q = 0$、$d_2^P = 0.25$、$d_1^Q = 0.20$。

| 量 | 数值 | 应怎样读 |
| --- | --- | --- |
| $Q(S_{t_e} > 100) = \Phi(d_2^Q)$ | 50.0000% | 定价测度下到期价内概率 |
| $P(S_{t_e} > 100) = \Phi(d_2^P)$ | 59.8706% | 假设 $\mu = 8\%$ 时模型预测的到期价内概率 |
| $\Phi(d_1^Q)$ | 57.9260% | 资产加权积分的因子；不是上述 Q 到期事件概率 |
| Call $\Delta = e^{-qT}\Phi(d_1^Q)$ | 0.573496 | 每单位 S 变动的局部价格敏感度 / 复制持股量 |




同一到期事件的 P 与 Q 密度和概率

图的横轴为一年对数价格收益 $\log(S_{t_e}/S)$，不含已收股息。两种密度标准差均为 0.2；Q 均值为 0，P 均值为 0.05。右侧阴影标出同一事件 $S_{t_e} > 100$；完整右尾的概率分别为 0.5 与 0.598706，图中只显示有限横轴范围，标题数值按 CDF 计算。图是上述模型参数的演示，不是行情拟合。

第 02 篇会推出 Delta 公式。Delta 是导数，即使某些情况下数值落在 0 与 1 之间，也不能因此直接当成 P 下的发生概率。连续、非退化 BS 分布下，Put 的到期价内概率对应 $\Phi(-d_2^Q)$ 与 $\Phi(-d_2^P)$。

“到期价内”“买入期权扣除权利金后盈利”“到期前曾触及执行价”是三个不同事件。例如以现金借款支付 Call 权利金、忽略费用且持有至到期，盈利条件是 $S_{t_e} > K + Ce^{rT}$；不能继续用 $S_{t_e} > K$ 的概率来回答。到期前触及概率还需要路径信息。

纸笔停顿 P/Q-3：令 $\mu = r$，上述两种到期价内概率会怎样？再假设总收益率降为 1%，其余参数不变，算出 $d_2^P$ 与 P 概率。最后只改变 $\mu$，BS Call 价格会变吗？

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 P/Q-3 答案

$\mu = r$ 时 $d_2^P = d_2^Q$；这不是一般市场必有的事实。$\mu = 0.01$ 时 $d_2^P = -0.10$，P 概率约 46.0172%，低于这里固定的 Q 概率 50%。固定 $S, K, r, q, \sigma, T$ 时，Call 价格仍约 8.827321；改变 P 下的 $\mu$ 不改变 BS 复制价格。

纸笔停顿 B：从 $d_2$ 写出远期形式 $d_1 = m/\tau + \tau/2$，其中 $m = \log(F/K)$。再验证 $d_1 - d_2 = \tau$。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 B 答案

$m = \log(S/K) + (r - q)T$，因此 $d_2 = m/\tau - \tau/2$，$d_1 = m/\tau + \tau/2$。把 $r - q$ 收入远期 $F$，能让多处公式共享同一组中间量。

## 3. 同一模型怎样给出 PDE？

现在直接在 P 下推导，看看预期收益率 $\mu$ 怎样消失。对平滑价格 $V(S, u)$ 用 Itô 公式。记 $V_u$ 为日历时间偏导：

$$dV = (V_u + (\mu - q)SV_S + \sigma^2 S^2 V_{SS}/2)du + \sigma S V_S dW_u^P.$$

股票含股息的收益增量是 $dS + qSdu = \mu Sdu + \sigma S dW_u^P$。用 $\Delta = V_S$ 股标的对冲随机项；以当前 Delta 建立并自融资调仓的组合，在一个瞬间的增量是 $dV - \Delta(dS + qSdu)$。其中 $\mu S V_S$ 与随机项同时抵消，只留下 $-qSV_S$。组合价值是 $V - \Delta S$，无风险收益应为 $r(V - \Delta S)du$。因此

$$V_u + \sigma^2 S^2 V_{SS}/2 - qSV_S = r(V - SV_S).$$

移项得到 BS PDE：

$$V_u + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} + (r - q)SV_S - rV = 0.$$

若改用剩余期限 $T$，则 $V_u = -V_T$。这解释了 Theta 的符号约定：

$$\Theta + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma + (r-q)S\Delta - rV = 0, \quad \Theta = -V_T.$$

对冲增量不是直接把 $d(V-\Delta S)$ 当成无需融资的组合微分；Delta 随状态变化，调仓现金流由自融资条件处理。这也是为什么推导中必须说清交易规则。

这条 PDE 没有 $\mu$，给出了风险中性定价背后的复制理由。在相同市场参数与交易假设下，不同的 P 预测可以对应同一个无套利价格；价格相同不说明预测概率相同。

## 4. 把 PDE 连到你熟悉的扩散方程

令 $x = \log S$、$v(x,T) = V(e^x, T)$。链式法则给出 $SV_S = v_x$ 和 $S^2 V_{SS} = v_{xx} - v_x$。于是

$$v_T = \tfrac{1}{2}\sigma^2 v_{xx} + (r - q - \sigma^2/2)v_x - rv.$$

设 $a = r - q - \sigma^2/2$，作平移与折现变换

$$v(x,T) = e^{-rT} w(x + aT, T).$$

分别求左右导数，$aw_y$ 与 $-rw$ 抵消，留下 $w_T = \sigma^2 w_{yy}/2$。初值为 $w(y,0) = (e^y - K)^+$。热核卷积就是

$$w(y,T) = \int_{-\infty}^{\infty} (e^{y+\tau z} - K)^+ \phi(z) dz.$$

这与第 2 节的风险中性积分相同。高斯核平滑了到期折点；Delta 是平滑后价格的斜率，Gamma 是曲率，正是数值求导要恢复的对象。

纸笔停顿 C：自己计算 $v_T, v_x, v_{xx}$，验证上述平移的符号。再写出 Call 的到期条件和两个空间边界。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

### 停顿 C 答案

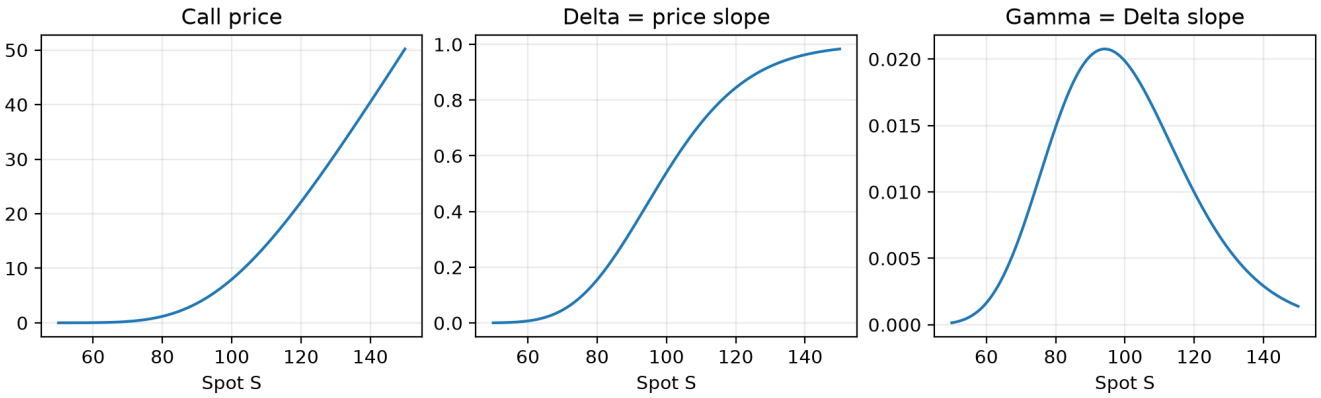
$v_T = e^{-rT}(w_T + aw_y - rw)$，$v_x = e^{-rT} w_y$，$v_{xx} = e^{-rT} w_{yy}$。Call：$C(S,0) = (S-K)^+$；$S \to 0$ 时价格趋于 0，$S \to \infty$ 时趋于 $A - B$。数值 PDE 中用有限的 $S_{\max}$ 近似后一边界，会引入截断边界误差。

## 5. 第一张手算卡

原作业场景 1：$S = K = 100, r = q = 0, \sigma = 0.2, T = 1$。因此 $F = 100$、$\tau = 0.2$、$d_1 = 0.1, d_2 = -0.1$。

$$C = 100(\Phi(0.1) - \Phi(-0.1)) \approx 7.96556746.$$

请在纸上解释为什么这个价钱不是 $E_Q[S_{t_e}] - K = 0$：正部运算在期望之内，亏损的路径被截掉。




价格、Delta 与 Gamma 的形状

图采用场景 1 的参数，只改变 $S$。价格曲线的切线斜率对应 Delta，Delta 曲线的斜率对应 Gamma。下一篇把这句话逐行化为公式。

## 6. 接到代码与下一篇

现有 Python_prototype/black_scholes.py::bs_price_call 与 C++ bs_price_call 实现的是上述闭式价格；不是 PDE 网格求解器。PDE 求解、风险中性积分、闭式公式是三种计算同一模型价格的路线，它们各有自己的数值误差。

### 6.1 接到 Jerry 的行情与美股研究平台

- 期权报价、利率、股息与合约信息 → 校准模型 / IV → 研究 Q 下的定价与隐含风险权重。BS 的 $\Phi(d_2)$ 是单一常波动率模型的概率；不能把不同执行价各自的 IV 直接拼成一个保证一致的概率分布。

- 历史收益、因子、宏观与事件样本 → 构造 P 下预测 → 用样本外频率、概率校准与适当评分检验。P 的概率是现实研究的目标，历史估计仍带有抽样和模型误差。

- 比较二者时固定事件定义、期限、信息时点及模型口径。期权隐含风险变化可以成为预测特征，但含有风险补偿的定价权重，不能单独解释为事件实际发生率的变化。

例如输出列可以明确叫 q_prob_terminal_itm_bs 与 p_prob_terminal_itm_model，同时保存参数、观测时点和模型版本；delta 保留其导数含义。这是研究平台的数据命名建议，现有生产 API 本次没有新增概率接口。

联储研究人员关于期权隐含崩盘概率的 2014 年 FEDS Note 解释了风险厌恶如何影响保险期权价格，以及隐含概率可作为预测信息而非直接的现实发生率。这是其特定研究样本的讨论，不是所有资产、所有事件都满足同一方向的概率偏差。

复习：遮住正文，重建 P/Q 权重 → Q 终值分布 → 执行阈值 → 配平方 → 两个 CDF → P 下对冲消去 $\mu$ → PDE 的完整链。进一步参考体系见 Oxford 课程纲要。

# 02 Delta、Gamma：从价格斜率到扩散曲率

Black-Scholes 数学学习资料 | 2026-10-04 | 先推导，再对照数值

目标：亲手推出解析 Delta/Gamma，理解为何短期限 ATM 的数值求导特别敏感。用时约 60 分钟。前置：第 01 篇。

## 1. 求导前先证明一个抵消恒等式

价格是 $C = A\Phi(d_1) - B\Phi(d_2)$，$A = Se^{-qT}, B = Ke^{-rT}$。求导时一大串项会出现，但它们并不都要留下。关键是

$$A\phi(d_1) = B\phi(d_2).$$

为什么？因为 $d_2 = d_1 - \tau$，$d_1\tau = m + \tau^2/2$，故

$$d_1^2 - d_2^2 = 2d_1\tau - \tau^2 = 2m.$$

密度比于是为 $\phi(d_1)/\phi(d_2) = e^{-m} = K/F$。而 $A/B = F/K$，两者相乘就是 1。

纸笔停顿 A：不看最后结果，展开 $(d_1 - \tau)^2$，算出密度比。把指数中的负号写清楚。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 A 答案

$\phi(d_1)/\phi(d_2) = \exp(-(d_1^2 - d_2^2)/2) = e^{-m}$，所以 $A\phi(d_1) = B\phi(d_2)$。这是后续 Delta、Vega、Rho 推导重复使用的工具。

## 2. Delta：乘积法则中的项怎样消失？

对 $S$ 求偏导，固定 $K, r, q, \sigma, T$。$m_S = 1/S$，$\tau_S = 0$，所以

$$(d_1)_S = (d_2)_S = \frac{1}{S\tau}.$$

用 $\Phi' = \phi$ 和乘积法则：

$$C_S = e^{-qT}\Phi(d_1) + A\phi(d_1)(d_1)_S - B\phi(d_2)(d_2)_S.$$

后两项的密度因子相等，$d_1, d_2$ 的 $S$ 导数也相等，故

$$\Delta_C = e^{-qT}\Phi(d_1).$$

这是一阶局部斜率。小幅价格变动 $s$ 下，$C(S+s) - C(S) \approx \Delta s$；它不是有限变动的精确收益，也不是对未来真实涨跌概率的直接预测。

## 3. Gamma：再求一次导数

$e^{-qT}$ 对 $S$ 为常数，只需对 CDF 求导：

$$\Gamma_C = \Delta_S = e^{-qT}\phi(d_1)(d_1)_S = \frac{e^{-qT}\phi(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}}.$$

Gamma 为正，所以欧式 Call 对 $S$ 是凸函数。Taylor 价格变化再多保留一项：

$$C(S+s) - C(S) = \Delta s + \tfrac{1}{2}\Gamma s^2 + O(s^3).$$

如果做空 $\Delta$ 单位标的抵消线性项，剩下的是曲率项以及其他因素的变化。扩散过程中 $(dS)^2 = \sigma^2 S^2 dt$，这正好产生 PDE 中的 $\sigma^2 S^2 \Gamma/2$。

纸笔停顿 B：用场景 1 算 $\Delta, \Gamma$，再预测 $S$ 增加 1 时的价格变化。将线性项和二次项分开写。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 B 答案

$\phi(0.1) \approx 0.3969525475$，$\Phi(0.1) \approx 0.5398278373$：

$$\Delta \approx 0.5398278373, \quad \Gamma \approx 0.01984762737.$$

线性近似为 0.53982784，二阶近似为 $0.53982784 + 0.00992381 = 0.54975165$。精确价格差略有不同，因为还存在三阶及以上项；第 08 篇研究这些项。

## 4. 第二个场景为什么危险？

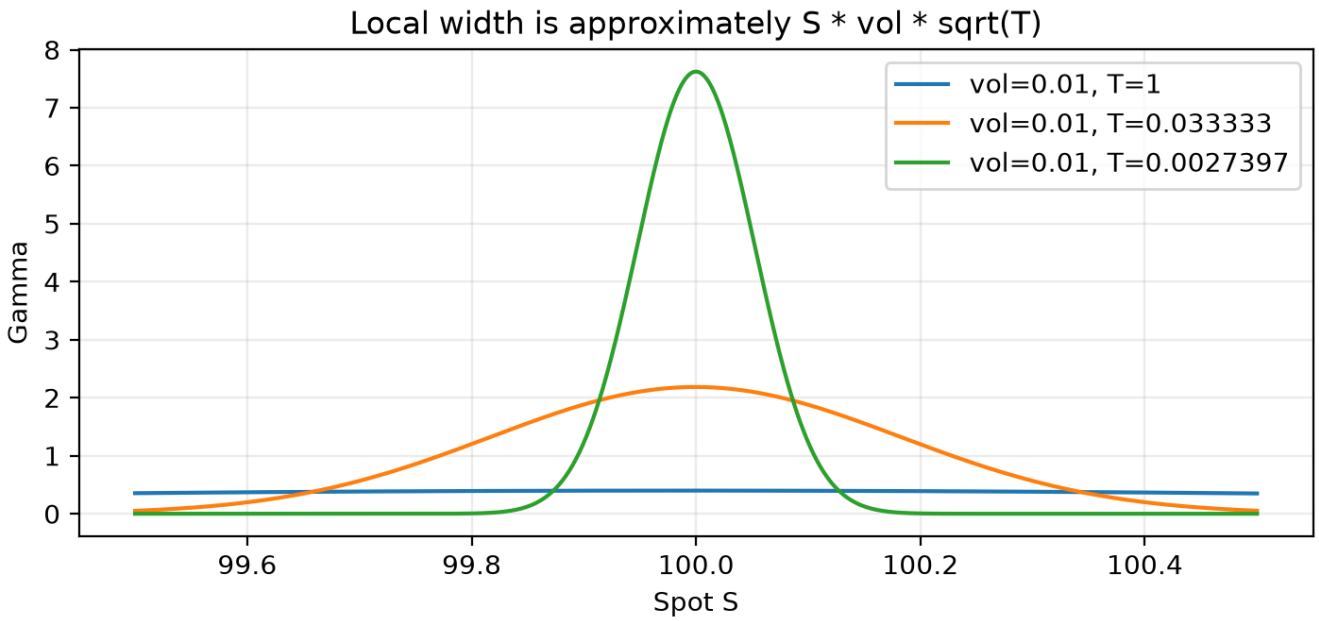
原作业场景 2：$S = K = 100, r = q = 0, \sigma = 0.01, T = 1/365$。此时 $\tau \approx 0.0005234239$，$d_1 = \tau/2$，Gamma 约为 7.6218，比场景 1 大数百倍。

在零 carry 的 ATM 点，$\tau \to 0$ 时 $d_1 \to 0$，因此

$$\Gamma \sim \frac{1}{S\tau\sqrt{2\pi}}.$$

价格平滑折点的宽度约为 $L = S\tau$：场景 1 约 20，场景 2 约 0.05234。相同的绝对步长 $h$ 在第二个场景中相对于局部宽度更大，Taylor 高阶项更难忽略。

这个爆炸结论限定在趋向执行边界附近。固定 $S/K \neq 1$、令 $T \to 0$ 时，$|d_1|$ 通常趋于无穷，密度的指数衰减可压过 $1/\sqrt{T}$；Gamma 并不会在所有价格位置同时爆炸。




近到期的 Gamma 变窄变高

图的纵轴与横轴说明同一个现象：曲率集中在越来越窄的区域。$S \to 0$ 或 $\sigma\sqrt{T} \to 0$ 也会让公式里的分母危险，不能靠盲目相除处理边界。

## 5. “对数密度防下溢”究竟做到哪一步？

原作业建议 $\log \phi(d_1) = -d_1^2/2 - \log\sqrt{2\pi}$。这有助于把密度和比例因子一起计算：

$$\log \Gamma = -qT - \tfrac{1}{2}d_1^2 - \tfrac{1}{2}\log(2\pi) - \log S - \log \sigma - \tfrac{1}{2}\log T.$$

最后再做一次 exp，可以避免“先把密度算成 0、再乘一个很大的因子”造成的中间损失。但如果最终 Gamma 自身小到浮点格式不能表示，exp 仍然下溢；对数域不是无限精度。

解析闭式公式也要面对 CDF 精度、指数范围和相消问题。因此实验里用它作为参考时，应明确是闭式 float64 对照；若要估计参考本身的误差，需要独立高精度实现。

## 6. 纸笔练习与仓库对照

1. 用恒等式重新推一次 Delta，不跳过乘积法则项。

2. 在零 carry、ATM 的 $T = 1, 1/4, 1/16$ 下，预测 Gamma 约怎样缩放。答案：小 $\tau$ 时约按 $1/\sqrt{T}$ 放大。

3. 说明 Gamma 的单位为何是“期权价格 / 标的价格平方”。若价格和标的都以美元计，这等价于每美元；不能把它当成无量纲数。

对应现有 delta_call、Gamma、evaluate_call(...).delta/.gamma。低层函数和校验后的批量接口对边界可能有不同历史行为；工程使用以明确契约的批量接口为准。

# 03 有限差分：让误差随步长排成数列

Black-Scholes 数学学习资料 | 2026-10-04 | 先推导，再对照数值

目标：从 Taylor 推出误差阶，而不是看到误差曲线后才猜算法。用时约 90 分钟。前置：第 02 篇。此处是在已知价格函数上 bump 参数求 Greeks；它不同于用有限差分网格求解 BS PDE。

## 1. 从同一张 Taylor 表开始

固定其他参数，记 $f(x)=C(x)$。在平滑区域，写出

$$f(x+jh)=f+jhf'+\frac{j^2h^2}{2}f''+\frac{j^3h^3}{6}f^{(3)}+\frac{j^4h^4}{24}f^{(4)}+O(h^5).$$

右侧所有导数都在 $x$ 处。取 $j=1,2,-1$，就能得到原作业的两种前向公式与常用中心公式。$f^{(k)}$ 表示 k 阶导数。

## 2. 一阶差分

前向差分先相减再除以 $h$：

$$D_f(h)=\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=f'+\frac{h}{2}f''+\frac{h^2}{6}f^{(3)}+O(h^3).$$

首个误差是 $O(h)$
，所以步长减半时，在截断主导区误差应约缩小一半。中心差分的奇对称相减会消掉偶数项：

$$D_c(h)=\frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}=f'+\frac{h^2}{6}f^{(3)}+O(h^4).$$

它的首个误差是 $O(h^2)$。更高阶需要更好的对称或权重组合，不是仅凭“使用更多价格点”自动获得。

纸笔停顿 A：把 $f(x+h)$ 和 $f(x-h)$ 写到四次项，标出中心公式为什么不含 $hf''$。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 A 答案

两边的 $f,h^2f''/2,h^4f^{(4)}/24$ 相减消失，留下 $2hf'+h^3f^{(3)}/3$。除以 $2h$ 就得到上式。

## 3. 原作业的 Gamma 是前向三点

注意它并不是中心二阶差分。将 $j=2,1,0$ 的三行分别乘 $1,-2,1$：

$$G_f(h)=\frac{f(x+2h)-2f(x+h)+f(x)}{h^2}=f''+hf^{(3)}+\frac{7h^2}{12}f^{(4)}+O(h^3).$$

原作业的 gamma_forward 是 $O(h)$。中心二阶差分则是

$$G_c(h) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} = f'' + \frac{h^2}{12} f^{(4)} + O(h^4).$$

纸笔停顿 B：独立计算前向 Gamma 中三次、四次项的系数。提示：$2^k - 2$。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 B 答案

三次项为 $(8-2)/6 = 1$，除以 $h^2$ 后是 $hf^{(3)}$；四次项为 $(16-2)/24 = 7/12$。一次项与常数项相消，二次项留下 $f''$。

## 4. 浮点相减怎样放大误差？

设计算出来的每个价格为 $\hat{f}_j = f(x+jh) + \eta_j$，其中 $|\eta_j| \le \varepsilon M$。$M$ 是价格计算的绝对误差尺度，未必等于很小的最终价格；深 ITM/OTM、价格公式相消时，应考虑中间项和定价算法的误差。

前向 Delta 的误差扰动为 $(\eta_1 - \eta_0)/h$，绝对值上界为 $2\varepsilon M/h$。前向 Gamma 的扰动为 $(\eta_2 - 2\eta_1 + \eta_0)/h^2$，上界为 $4\varepsilon M/h^2$。

$$E(h) \lesssim ah^p + \frac{b\varepsilon M}{h^k}.$$

这里 $p$ 是截断阶，$k$ 是求导阶。第一项随 $h$ 变小而下降，第二项反而上升。还可能发生 $x+h$ 舍入成 $x$，使 bump 消失。

float64 中 eps 约为 $2.22 \times 10^{-16}$，最近舍入的 unit roundoff 为它的一半。下文只分析数量级，记为 $\varepsilon$，不把两个概念混成精确常数。

对误差模型求导、令导数为零，得到

$$h_*^{p+k} = \frac{kb\varepsilon M}{pa}.$$

| 估计量 | p | k | 忽略尺度常数后的步长幂律 |
|---|---|---|---|
| 前向 Delta | 1 | 1 | $\varepsilon^{1/2}$ |
| 中心 Delta | 2 | 1 | $\varepsilon^{1/3}$ |
| 前向 Gamma | 1 | 2 | $\varepsilon^{1/3}$ |
| 中心 Gamma | 2 | 2 | $\varepsilon^{1/4}$ |

这些幂律必须经过量纲缩放：$h$ 有标的价格单位，不能把 $\varepsilon^{1/4}$ 直接当美元步长。在近到期 ATM，上一篇的局部宽度 $L = S\sigma\sqrt{T}$ 提供一个初始尺度，但最终仍须扫描验证。

纸笔停顿 C：如果把 $h$ 再缩小十倍，Gamma 的舍入放大项变为多少倍？

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 C 答案

约 100 倍，不是 10 倍，因为分母是 $h^2$。

## 5. 用数列判断是否进入渐近区

设 $h_n = h_0/2^n$，$E_n = |G(h_n) - \Gamma_{ref}|$。定义

$$R_n = \frac{E_n}{E_{n+1}}, \quad p_n = \frac{\log R_n}{\log 2}.$$

若 $E_n \sim c h_n^p$ 且 $c \neq 0$，则 $R_n \to 2^p$：一阶对应 2，二阶对应 4，四阶对应 16。进入舍入主导区后这个模式会破坏。误差恰为 0、参考有偏差或领先系数为 0 时，不能盲目计算这个比率。

Richardson 也由同一个式子推出。如果 $G(h) = g + ah^p + O(h^{p+1})$，则

$$G_R(h) = \frac{2^p G(h/2) - G(h)}{2^p - 1}$$

会消去领先误差。它也会组合两次计算的噪声，所以只有在截断主导区才有可靠收益。

## 6. 按原作业完整做一次实验

场景 1 为 $(100, 100, 0, 0, 0.2, 1)$；场景 2 为 $(100, 100, 0, 0, 0.01, 1/365)$，元组顺序固定为 $(S, K, r, q, \sigma, T)$。

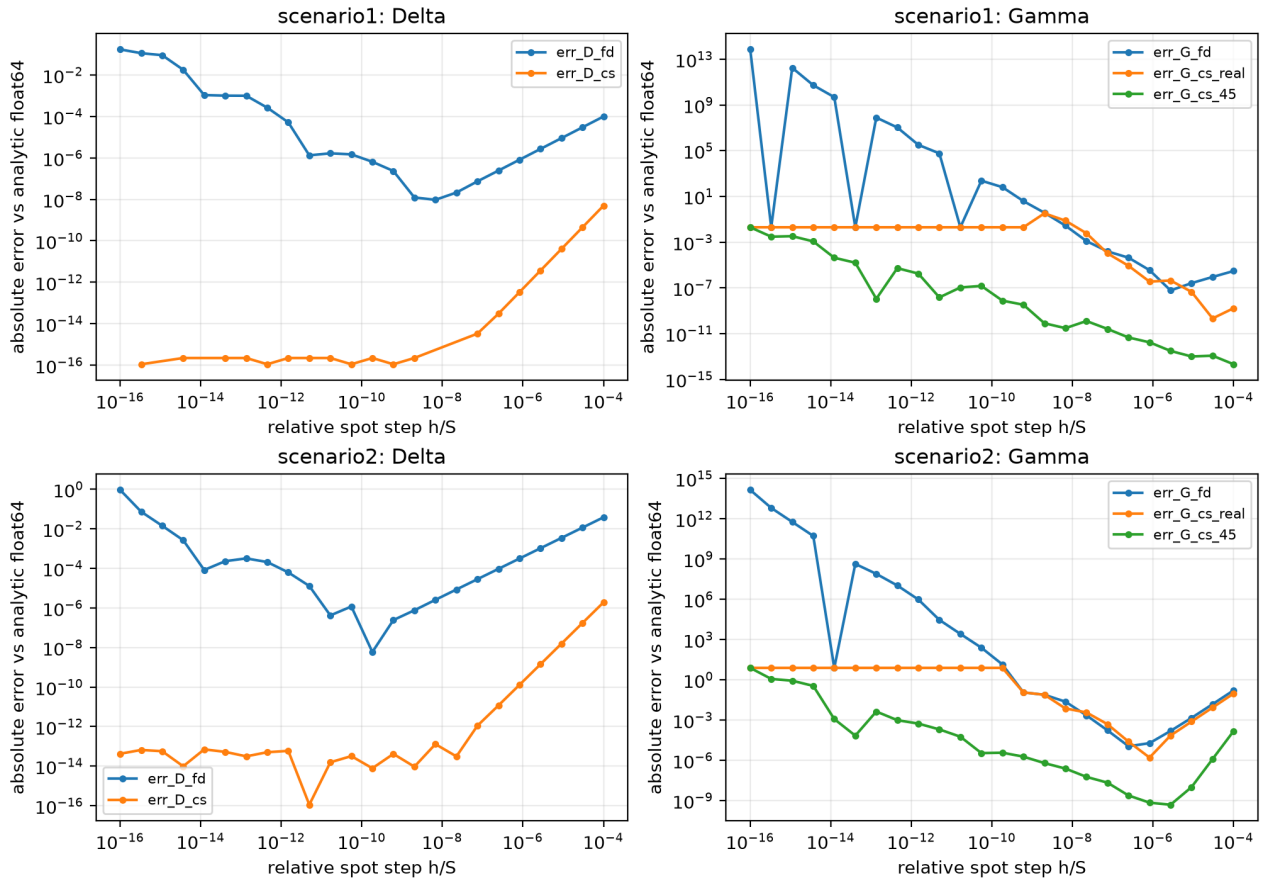
取 24 个对数均匀的 $h_{rel} \in [10^{-16}, 10^{-4}]$，绝对步长 $h = S h_{rel}$。计算解析 Delta/Gamma、前向 Delta/Gamma、CS Delta、CS 实部 Gamma、45° Gamma。当前使用 order=3，P2 对照应单独写明。

原作业要求的 CSV 精确表头是一行，展示时可以换行：

h_rel,h,Delta_analytic,Delta_fd,Delta_cs,err_D_fd,err_D_cs,Gamma_analytic,

Gamma_fd,Gamma_cs_real,Gamma_cs_45,err_G_fd,err_G_cs_real,err_G_cs_45

err 均为对应数值估计与解析 float64 参考的绝对差。例如 $err_G_fd = |\Gamma_{fd} - \Gamma_{analytic}|$。不能把这个误差自动解读为相对真值的精确误差。




原作业两个场景的误差曲线

图由教学脚本调用现有 Python 内核重新计算，包含全部五种数值估计；CS CDF 为 P3。误差为零的点在对数图上省略，不把零替换成一个伪造的正误差。生产函数未作修改。

当前教学运行的 Gamma 对照摘要如下。它是这 24 个步长中的结果；尤其场景 1 的 45° 最小误差出现在扫描上界，不能据此声称已经定位连续意义的最优步长。

| 场景 / 方法 | 网格最小绝对误差 | 对应 h/S |
|---|---|---|
| 1 / 前向 FD | 5.9720e-8 | 2.7213e-6 |
| 1 / CS-real | 2.1223e-10 | 3.0079e-5 |
| 1 / 45° P3 | 2.0935e-14 | 1.0000e-4 |
| 2 / 前向 FD | 1.0972e-5 | 2.4621e-7 |
| 2 / CS-real | 1.5641e-6 | 8.1855e-7 |
| 2 / 45° P3 | 4.7610e-10 | 2.7213e-6 |

本次五种方法在两个场景的全部网格值均有限，但“小到不能分辨”的 Gamma 可以返回 0，而非 NaN。有限值检查通过不能代替精度检查。以上扫描只是原作业场景，不能代表整个参数域的排序。

纸笔停顿 D：先不看曲线，画出你预测的 FD Gamma
误差轮廓，标注“大步长截断主导”和“小步长舍入主导”。再解释场景 2 的变化。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 D 答案

误差通常呈谷形，但有限网格下会有锯齿、局部抵消和平台，未必光滑。场景 2 的价格曲率集中在小范围，截断系数和最优尺度都改变。一个场景找到的最佳 $h$ 不能无条件用于另一个场景。

## 7. 原作业交付清单，转成学习验收

1. 源码能定位到解析 Delta/Gamma、前向 FD、复数价格、CS Delta 和两种 CS Gamma。入口见课程首页。

2. 两个场景各一份 CSV，24 行与上述表头，有限值/NaN/Inf 分开统计。

3. 每个场景各有 Delta 与 Gamma 误差图；统计 max、median、p99，并单独报告最佳步长与最佳误差。全网格 median 不是最优算法的精度。

4. 报告准确度排序、步长敏感性、两个场景差别、异常和原因。先描述观察，再用截断/舍入模型解释。

5. 给出方法与步长建议。普通 BS 生产计算优先使用解析 Greeks；数值方法用于独立核验或没有解析式的模型。不要把一个扫描点误差为零写成“无差”。

课程脚本输出 scenario1.csv、scenario2.csv、error_summary.csv 至 artifacts/bs-math/；原作业正式扫描入口仍为 experiments/assignment/black_scholes_sweep.py。下一篇解释图里的两种 complex-step Gamma 为什么并不具有同一种稳定性。

## 8. 扩展：把离散 Greeks 放回 BS 扩散方程

前面是在闭式价格上求导。若没有闭式解，也能在整个 Spot/期限网格上求价格。取均匀 Spot 网格 $S_i = i\delta S$，从到期收益 $V_i^0$ 沿剩余期限 $\tau$ 向前推进。中心差分直接给出网格 Greeks：

$$\Delta_i^n \approx \frac{V_{i+1}^n - V_{i-1}^n}{2\delta S}, \quad \Gamma_i^n \approx \frac{V_{i+1}^n - 2V_i^n + V_{i-1}^n}{(\delta S)^2}.$$

代入第 01 篇的 $V_\tau$ 方程，以显式 Euler 推进一次：

$$V_i^{n+1} = V_i^n + \delta\tau\left(\tfrac{1}{2}\sigma^2 S_i^2 \Gamma_i^n + (r-q)S_i\Delta_i^n - rV_i^n\right).$$

这把求 Greeks 与求价格连接成同一个离散模型：曲率驱动扩散，斜率驱动漂移，价格本身承受折现。整理成三个邻点的加权和：

$$V_i^{n+1} = a_i V_{i-1}^n + b_i V_i^n + c_i V_{i+1}^n.$$

$$a_i = \frac{\delta T}{2}\left(\frac{\sigma^2 S_i^2}{(\delta S)^2} - \frac{(r-q)S_i}{\delta S}\right).$$

$$b_i = 1 - \delta T\left(\frac{\sigma^2 S_i^2}{(\delta S)^2} + r\right).$$

$$c_i = \frac{\delta T}{2}\left(\frac{\sigma^2 S_i^2}{(\delta S)^2} + \frac{(r-q)S_i}{\delta S}\right).$$

可检查 $a_i + b_i + c_i = 1 - r\delta T$。在 $r \geq 0$
、边界正确处理的情形，要求权重非负并控制其和，是一个易理解的最大范数稳定性充分条件。$b_i \geq 0$
对每个点限制时间步长；$a_i, c_i \geq 0$
还要求漂移相对网格扩散不过强。不能只缩小时间步长就自动解决所有空间点的负权重。

纸笔停顿 E：取 $r = q = 0, \sigma = 0.2, S_i = 100, \delta S = 1, \delta T = 0.001$，计算三个权重。若把时间步长改为 0.01，会发生什么？

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 E 答案

$\sigma^2 S_i^2/(\delta S)^2 = 400$。第一组 $a_i = c_i = 0.2, b_i = 0.6$，是邻点的非负平均；第二组 $a_i = c_i = 2, b_i = -3$，显式迭代会放大某些网格振荡。整个网格的约束由最大 Spot 等条件决定，只检查 $S = 100$ 不够。

中心空间差分在平滑区域的局部误差为 $O((\delta S)^2)$，显式 Euler
的时间误差为一阶；到期折点、有限边界和由网格价格再次求导还会贡献误差。用闭式 BS 做参考，便能先学会区分“定价误差”与“价格求导误差”，再将同样方法迁移到没有闭式解的模型。本段为数学扩展，仓库当前没有 PDE 网格生产求解器。

# 04 Complex-step：虚部、实部与 45° 方向

Black-Scholes 数学学习资料 | 2026-10-04 | 先推导，再对照数值

目标：自己推出 CS Delta、CS-real Gamma 与 45° Gamma，并修正原作业中的 Taylor 写法。用时约 75 分钟。前置：第 03 篇，$i^2=-1$。

## 1. 先说清解析性条件

假设 $f$ 在实数 $x$ 的复邻域内解析，并且实轴上取实值。所有下面的 Taylor 系数 $f^{(n)}(x)$ 因而是实数。BS 在 $S,K,\sigma,T>0$ 的局部可以选定一致的 log/sqrt 分支；复数价格中的 CDF 必须也支持所需的延拓。

把复数输入强制转回实数、使用 abs 或用实数 max 重写平滑价格，通常会破坏所需解析性。对边界做实数校验和选择光滑分支可以是接口行为；实际被求导的局部路径仍须满足条件。

## 2. 一阶导数：只读取虚部信号

把 Taylor 的增量换成 $ih$：

$$f(x+ih)=f+ihf'-\frac{h^2}{2}f''-\frac{ih^3}{6}f^{(3)}+\frac{h^4}{24}f^{(4)}+O(h^5).$$

读取虚部，除以 $h$：

$$D_{cs}(h)=\frac{\operatorname{Im} f(x+ih)}{h}=f'-\frac{h^2}{6}f^{(3)}+O(h^4).$$

它不需要减去两个接近的实数价格。若内部虚部能以相对精度保留 $O(h)$ 信号，除以 $h$ 后噪声可以保持在 $O(\varepsilon)$ 量级，不会自动出现 FD 的 $O(\varepsilon/h)$ 项。

但如果内部虚部本身含相消、被截断为零、下溢，或者导数真实接近零，仍可能损失精度。因此“CS 没有任何舍入误差”是不正确的表述。

纸笔停顿 A：对 $f(x)=e^x$ 写出 $\operatorname{Im} e^{x+ih}/h$。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 A 答案

$e^x\sin(h)/h=e^x(1-h^2/6+O(h^4))$。

## 3. 二阶实部法仍然要相减

读取实部：

$$\operatorname{Re} f(x+ih) = f - \frac{h^2}{2}f'' + \frac{h^4}{24}f^{(4)} + O(h^6).$$

构造估计量

$$G_{cs,r}(h) = -\frac{2}{h^2}(\operatorname{Re} f(x+ih) - f(x)) = f'' - \frac{h^2}{12}f^{(4)} + O(h^4).$$

原作业第 2 页把它反解为真二阶导数时，四阶导项符号写反了。正确移项是

$$f'' = G_{cs,r}(h) + \frac{h^2}{12}f^{(4)} + O(h^4).$$

价格的 $O(1)$ 实部仍要相减得到 $O(h^2)$ 信号，因此存在 $O(\varepsilon M/h^2)$ 的舍入放大。它虽用复数，却没有自动获得一阶 CS 的抵消优势。

纸笔停顿 B：取 $f(x) = x^4$，直接计算估计量，确认误差符号。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 B 答案

$G_{cs,r} = 12x^2 - 2h^2$，真二阶导为 $12x^2$。

## 4. 45° 方向：偶数项进入不同相位

令 $\omega = (1+i)/\sqrt{2} = e^{i\pi/4}$。注意两个点是 $x + h\omega$ 与 $x - h\omega$。第二个增量是 $-h\omega$，不是 $h\omega^{-1}$。

对称相加，奇数次幂消失：

$$f(x+h\omega) + f(x-h\omega) = 2f + \omega^2 h^2 f'' + \frac{\omega^4 h^4}{12}f^{(4)} + \frac{\omega^6 h^6}{360}f^{(6)} + O(h^8).$$

这里偶数项的系数来自 $2/(2j)!$。原作业写成 $\omega^{2j} + \omega^{-2j}$，会让二次项相位错误；例如 $\omega^2 + \omega^{-2} = i - i = 0$，不可能再提取 Gamma。

自己列幂次表：$\omega^2 = i$、$\omega^4 = -1$、$\omega^6 = -i$、$\omega^8 = 1$、$\omega^{10} = i$。取虚部：

$$G_{45}(h) = \frac{\operatorname{Im}(f(x+h\omega) + f(x-h\omega))}{h^2}.$$

$$G_{45}(h) = f'' - \frac{h^4}{360}f^{(6)} + \frac{h^8}{1814400}f^{(10)} + O(h^{12}).$$

四次、八次项为实数，所以不进入估计量。理想公式有四阶领先误差；写到领先项后的余项是 $O(h^8)$。这个更强余项依赖完整解析函数，不能原封不动套给有限阶 CDF 分派。

纸笔停顿 C：用 $f(x)=x^6$ 验证领先误差。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 C 答案

$f^{(6)}=720$，所以 $G_{45}=30x^4-2h^4$。若你的手算出现 $h^2$ 项，检查相位与对称求和。

## 5. 45° 也存在虚部相消

两个价格各自的虚部有 $+hf'/\sqrt{2}$ 与 $-hf'/\sqrt{2}$ 的领先项。相加后才留下 $h^2f''$。若每个虚部的计算误差约为 $\varepsilon hM_1$，除以 $h^2$ 后可能有 $O(\varepsilon M_1/h)$ 的放大。

这个模型通常比对 $O(1)$ 价格直接相减的 $O(\varepsilon M/h^2)$ 温和，但不表示 $h$ 可以无限缩小。局部导数大小、CDF 实现、复数乘法、输入可分辨性都会影响平台。

因此现有 API 的 $h=10^{-5}$ 是默认参数，不是所有期限、波动率和 moneyness 下的最优步长保证。原作业的对数扫描依然必要。

## 6. 从模板价格到真实接口

数学链是“复数增量 → log/exp/sqrt → $d_1,d_2$ → 复数 CDF → 价格 → 提取虚部或实部”。类型支持必须贯穿这条链。

Python：delta_cs(..., h=..., order=3)、gamma_cs_real(..., h=..., order=3)、gamma_45_deg(..., h=..., order=3)，都经 bs_price_call_t 转发 order 至 Phi_t。C++ 的对应公开入口见 BS_cpp/complex_step.h。

当前 C++ 公开复数价格只让 $S$ 为复数，其他参数为 double。因此第 06 篇的复数 Vega/Rho/Theta 是数学扩展方案，不能把它们写成当前 C++ 的可调用功能。完整 API 说明见 接口文档。

方法背景：Martins 等作者机构论文记录。下一篇解释为什么原作业的一阶 CDF 近似甚至会使 CS-real Gamma 收敛到错误值。

# 05 复数 CDF：从 Hermite 到 P3 的必要性

Black-Scholes 数学学习资料 | 2026-10-04 | 先推导，再对照数值

目标：看懂 CDF 的截断项怎样在价格组合与除以 $h^2$ 后改变 Gamma。用时约 90 分钟。前置：04；高斯基础可先读 完整范本。

## 1. 高斯、erfc 与导数多项式

标准正态密度及 CDF 为

$$\phi(x)=\frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}},\quad \Phi(x)=\int_{-\infty}^{x}\phi(u)du.$$

令 $u=t/\sqrt{2}$，就可从 erf 定义推出

$$\Phi(x)=\tfrac{1}{2}\mathrm{erfc}(-x/\sqrt{2}),\quad 1-\Phi(x)=\tfrac{1}{2}\mathrm{erfc}(x/\sqrt{2}).$$

右尾直接用后一式，可避免先得到近于 1 的 CDF 再相减。具体精度仍由 erfc 实现决定；见 DLMF 7.2。

从 $\phi'=-x\phi$ 开始，反复求导得到

$$\phi^{(n)}=(-1)^n\mathrm{He}_n\phi,\quad \mathrm{He}_{n+1}=x\mathrm{He}_n-\mathrm{He}'_n.$$

这里 $\mathrm{He}_0=1$，$\mathrm{He}_1=x$，$\mathrm{He}_2=x^2-1$，$\mathrm{He}_3=x^3-3x$。因为 $\Phi'=\phi$，所以

$$\Phi^{(n)}(x)=(-1)^{n-1}\mathrm{He}_{n-1}(x)\phi(x),\quad n\ge 1.$$

DLMF 7.10.1 使用物理学版本 $H_n$；换算为 $H_n(u)=2^{n/2}\mathrm{He}_n(\sqrt{2}u)$。高斯指数的尺度不同，不能直接混用系数。

## 2. 插入复数 Taylor，逐项检查符号

令 $z=a+ib$，把增量换为 $ib$。完整 CDF 是整函数，但其复数值不再表示“小于复数的概率”。

$$\Phi(a+ib)=\Phi(a)+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(ib)^n}{n!}\Phi^{(n)}(a).$$

写到六阶，把实虚部拆开以便手算：

$$\mathrm{Re}\,\Phi(a+ib)=\Phi(a)+\phi(a)\left(\frac{ab^2}{2}+\frac{(3a-a^3)b^4}{24}+\frac{(a^5-10a^3+15a)b^6}{720}\right)+O(b^8).$$

$$\mathrm{Im}\,\Phi(a+ib)=\phi(a)\left(b+\frac{(1-a^2)b^3}{6}+\frac{(a^4-6a^2+3)b^5}{120}\right)+O(b^7).$$

纸笔停顿 A：只用 $i^2=-1$ 和密度导数算到三次项，不看上式。为什么二次项是正的 $ab^2/2$？

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 A 答案

二次项为 $(ib)^2\Phi''(a)/2=(-b^2)(-a\phi(a))/2$。三次项为 $(-ib^3)(a^2-1)\phi(a)/6=i(1-a^2)b^3\phi(a)/6$。

## 3. 原作业 P1 与当前 P2–P6

记 $P_N$ 为上面级数保留到 $b^N$。原作业只有 $P_1=\Phi(a)+ib\phi(a)$。当前 API 不提供 P1，最少为 P2，默认 P3。

| 阶数 | 主要新增项 | CDF 一般局部余项 |
|---|---|---|
| P1（仅教材诊断） | $ib\phi(a)$ | $O(b^2)$ |
| P2 | $ab^2\phi(a)/2$ | $O(b^3)$ |
| P3（当前默认） | $i(1-a^2)b^3\phi(a)/6$ | $O(b^4)$ |
| P4 | 实部四次项 | $O(b^5)$ |
| P5 | 虚部五次项 | $O(b^6)$ |
| P6 | 实部六次项 | $O(b^7)$ |

按 $a=\mathrm{Re}\,z, b=\mathrm{Im}\,z$ 分派的有限截断一般不满足完整解析函数的条件。它能逼近局部 Taylor，不意味着整个价格自动恢复完整解析性。

## 4. 反例：P1 让 CS-real Gamma 多出一倍

固定 Call 的其他参数，只把 $S$ 换成 $S+ih$。记 $u=1/(S\tau)$、$v=-1/(S^2\tau)$。$d_1,d_2$ 的 $S$ 导数都为 $u$，二阶导都为 $v$，所以

$$\mathrm{Re}\,d_j(S+ih)=d_j-\frac{h^2}{2}v+O(h^4),\quad \mathrm{Im}\,d_j(S+ih)=hu+O(h^3).$$

P1 下 CDF 实部仅为 $\Phi(d_j)-h^2v\phi(d_j)/2+O(h^4)$，虚部为 $hu\phi(d_j)+O(h^3)$。再与复数 $S+ih$ 相乘，Call 实部的二次系数为

$$\mathrm{Re}\,C_{P1}(S+ih)-C(S)=-h^2e^{-qT}\phi(d_1)u+O(h^4)=-h^2\Gamma+O(h^4).$$

$v$ 项借助 $A\phi(d_1)=B\phi(d_2)$ 抵消，但乘法里的 $(ih)(ihu)$ 留下额外实部。于是

$$-\frac{2}{h^2}(\mathrm{Re}\,C_{P1}(S+ih)-C(S))=2\Gamma+O(h^2).$$

算法会收敛到 $2\Gamma$，不是仅仅收敛得慢。缺少的 CDF 二次实部项决定了二阶导的领先系数。P2 补足这一项后，CS-real 的正确 $\Gamma$ 极限才能恢复。

80 位价格计算、场景 1 的数列印证这一点。表中是“CS-real 估计量 / 解析 Gamma”，而不是误差：

| h | P1 比值 | P2 比值 | P3 比值 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 1.9999990833 | 0.9999997500 | 1.00000799999 |
| 0.01 | 1.9999999908 | 0.9999999975 | 1.00000008000 |
| 0.001 | 1.9999999999 | 0.999999999975 | 1.00000000080 |

同一个实部求导模板，CDF 截断不同就能改变极限或误差常数。这里 P3 的有限步长误差比 P2 大，也说明“增加一项必定更准”不是定理。完整数列见 artifacts/bs-math/p1_gamma_limit.csv。

纸笔停顿 B：把价格里的两组 $v$ 项分别写出，再用密度恒等式消去。不要把“P1 对 Delta 够用”当作“对 Gamma 也够用”。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 B 答案

$-A\phi(d_1)vh^2/2+B\phi(d_2)vh^2/2=0$；$S$ 的虚部和 CDF 虚部相乘留下 $-e^{-qT}\phi(d_1)uh^2$。教学脚本用 80 位算术复现此极限。

## 5. 45° 的四阶精度为什么需要 P3？

先对单独 CDF 做实验，避免复合价格的乘法混淆。令 $t=h/\sqrt{2}$；P2 的虚部只有 $b\phi(a)$，45° 对称求和给出

$$G_2(h)=\frac{t(\phi(x+t)-\phi(x-t))}{h^2}=\Phi''(x)+\frac{h^2}{12}\Phi^{(4)}(x)+\frac{h^4}{480}\Phi^{(6)}(x)+O(h^6).$$

P3 新增的三次虚部项可以写成 $-b^3\Phi^{(3)}(a)/6$。两个点相加后的贡献是

$$-\frac{t^3}{6h^2}(\Phi^{(3)}(x+t)-\Phi^{(3)}(x-t))=-\frac{h^2}{12}\Phi^{(4)}(x)-\frac{h^4}{144}\Phi^{(6)}(x)+O(h^6).$$

二阶项恰好抵消，四阶系数是 $1/480-1/144=-7/1440$：

$$G_3(h)=\Phi''(x)-\frac{7h^4}{1440}\Phi^{(6)}(x)+O(h^6).$$

再加入 P5 的五次虚部，得到

$$G_5(h) = \Phi''(x) - \frac{h^4}{360}\Phi^{(6)}(x) + O(h^6).$$

完整 CDF 的领先四阶系数与 P5 相同，但完整公式的余项是 $O(h^8)$
。不要把“领先系数相同”误当作“所有高阶项相同”。单独 CDF 的 P3/P4 虚部相同，45°
结果相同；BS 价格中复数 $S$ 会把 CDF 实部混入虚部，所以不能推断 BS 的 P3/P4 结果也相同。

## 6. 用数列做纸笔验算

取 $x = 0.3$，$h_n = 0.04/2^n$，真二阶导为 $\Phi''(x) = -x\phi(x)$。原高精度研究给出：

| n | h | P2 绝对误差 | P3 绝对误差 | 完整 CDF 绝对误差 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.04 | 4.438493e-5 | 2.008111e-8 | 1.147874e-8 |
| 1 | 0.02 | 1.109785e-5 | 1.255382e-9 | 7.174210e-10 |
| 2 | 0.01 | 2.774563e-6 | 7.846629e-11 | 4.483881e-11 |
| 3 | 0.005 | 6.936470e-7 | 4.904220e-12 | 2.802426e-12 |

纸笔停顿 C：求前两次减半的误差比与 $\log_2$ 比率。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

### 停顿 C 答案

P2 接近 4 与 2；P3 接近 16 与 4。完整 CDF 也接近四阶；更完整的 CDF
不自动改变求导模板的四阶上限。

完整 BS 复合价格的独立 80 位研究见 范本后半部分。P3-P6 在一般局部场景均可恢复 45°
的四阶领先误差，但有限步长下误差常数不同，高阶截断不保证每一点更准。

## 7. 从数学作出工程选择

解析 Greeks 是当前 BS 的首选；CS 是对照工具。使用 45° 时当前默认 P3，允许 P2-P6 研究取舍。P2
必须按通常二阶误差解读；P3 的生产默认不代表完整复数
CDF，也不保证大虚部精度。用于新的参数方向或新的 Greeks 时，应重新分析复合算子的截断误差。

精度之外还有代价：增加 CDF 项会增加乘加操作；本仓库已有
性能实验。操作数增加、运行时间增加、并行效率下降是不同的问题，应分别测量。NumPy 批量运算和
C++ par_unseq 都不能仅凭名称证明 SIMD 或多核收益。

# 06 Vega、Theta、Rho：对哪个输入求偏导？

Black-Scholes 数学学习资料 | 2026-10-04 | 先推导，再对照数值

目标：复用同一个密度恒等式推导其他一阶 Greeks，再把它们接到数值求导与 BS PDE。用时约 90 分钟。前置：02；数值部分前置 03-05。

## 1. 先做一张偏导表

记 $m=\log(S/K)+(r-q)T$、$\tau=\sigma\sqrt{T}$、$d_1=m/\tau+\tau/2$。一般变量 $x$ 下，商法则给出

$$(d_1)_x=\frac{m_x}{\tau}+\left(\frac{1}{2}-\frac{m}{\tau^2}\right)\tau_x,\quad (d_2)_x=(d_1)_x-\tau_x.$$

| 变量 x | m 的导数 | tau 的导数 | d1 的导数 |
|---|---|---|---|
| S | $1/S$ | $0$ | $1/(S\tau)$ |
| sigma | $0$ | $\sqrt{T}$ | $-d_2/\sigma$ |
| r | $T$ | $0$ | $\sqrt{T}/\sigma$ |
| q | $-T$ | $0$ | $-\sqrt{T}/\sigma$ |
| T | $r-q$ | $\tau/(2T)$ | $(r-q)/\tau-d_2/(2T)$ |

所有参数独立；求 Rho 时固定 $q$，不能同时令 $q=r$ 跟着一起变。若系统中输入的是远期 $F$ 而不是现货 $S$，所谓“Rho”还必须说明固定哪一个。

纸笔停顿 A：自己推导 $d_{1,\sigma}$ 与 $d_{1,T}$，不要直接背表。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

### 停顿 A 答案

$d_{1,\sigma}=\sqrt{T}(1/2-m/\tau^2)=\sqrt{T}-d_1/\sigma=-d_2/\sigma$。期限导数为
$(r-q)/\tau+\tau/(4T)-m/(2T\tau)=(r-q)/\tau-d_2/(2T)$。

## 2. Vega：CDF 导数项这次没有全消掉

对 $\sigma$ 求导时 $A,B$ 不变。由密度恒等式令 $H=A\phi(d_1)=B\phi(d_2)$：

$$\nu=C_\sigma=H((d_1)_\sigma-(d_2)_\sigma)=H\tau_\sigma=A\phi(d_1)\sqrt{T}.$$

因为 $S,\sigma,T>0$ 且 $\phi>0$，Vega 为正。可从 Gamma 公式消去同一个密度因子：

$$\nu=\sigma TS^2\Gamma.$$

这把“对扩散强度求导”和“对状态求两次导数”连接起来，适用于此处的常参数欧式 BS Call/Put，不是任意定价模型的普遍恒等式。

纸笔停顿 B：场景 1 的 Vega 为多少？波动率从 0.20 到 0.21 时，线性价格变化是多少？

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 B 答案

$\nu\approx 39.69525475$，一个百分点是 $\delta\sigma=0.01$，价格线性变化约 0.39695255。若误乘 1，就把变化夸大 100 倍。场景 2 的 Vega 约为 2.08815926；Gamma 较大并不表示 Vega 也较大，因为它们相差 $\sigma TS^2$。

## 3. Rho 与股息敏感度

对 $r$ 求导，$A_r=0$，$B_r=-TB$，且 $d_{1,r}=d_{2,r}$。CDF 导数项消去，留下

$$\rho_C=C_r=TB\Phi(d_2).$$

对 $q$ 求导，$A_q=-TA$，$B_q=0$，同理

$$\psi_C=C_q=-TA\Phi(d_1)=-TS\Delta_C.$$

这两个导数取决于“其余变量固定”的约定。现实中期限结构、股息和远期可能一起变动；真实组合冲击需要把输入变化链式传播。

## 4. Theta：先求剩余期限，再变号

$A_T=-qA$、$B_T=-rB$、$d_{1,T}-d_{2,T}=\tau/(2T)$。所以

$$C_T=-qA\Phi(d_1)+rB\Phi(d_2)+H\tfrac{\tau}{2T}.$$

日历时间向前，剩余期限缩短，故 $\Theta=-C_T$：

$$\Theta_C=-\frac{A\phi(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}}-rB\Phi(d_2)+qA\Phi(d_1).$$

第一项是扩散/曲率贡献，第二项与现金贴现有关，第三项与股息有关。Theta 并非所有参数下都为负；例如股息项可能改变符号，不能把“通常时间损耗”当作符号定理。

将它和 Delta/Gamma 代回 PDE，应满足

$$\Theta+\tfrac{1}{2}\sigma^2S^2\Gamma+(r-q)S\Delta-rV=0.$$

纸笔停顿 C：场景 1 中 $r = q = 0$，用 PDE 而不是 Theta 闭式式子求 Theta。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 C 答案

$\Theta = -\sigma^2 S^2 \Gamma/2 \approx -3.969525475$（每年）。每日线性近似为 $\Theta/365 \approx -0.01087541$，不是把原公式直接改成每天到期；有限一天的价格差还包括高阶期限效应。

## 5. 数值方法如何统一处理这些 Greeks？

将价格视为六个输入的函数 $V(S, K, r, q, \sigma, T)$。对选定输入 $x$，定义中心差分与 CS：

$$V_x \approx \frac{V(x + h_x) - V(x - h_x)}{2h_x}, \quad V_x \approx \frac{\operatorname{Im} V(x + ih_x)}{h_x}.$$

Vega bump $\sigma$；Rho bump $r$；股息敏感度 bump $q$；Theta 则在 bump $T$ 得到的导数前加负号。每种输入的量纲不同，不能统一用同一个绝对步长。

对于 $\sigma, T$ 的中心差分，必须让 $x - h_x > 0$。在边界附近可选单边公式，但要重新分析阶数。CS 在数学上可避开实轴跨越，却仍依赖内部复数 sqrt/log 与分派，而不是给 double 参数强塞复数就一定能工作。

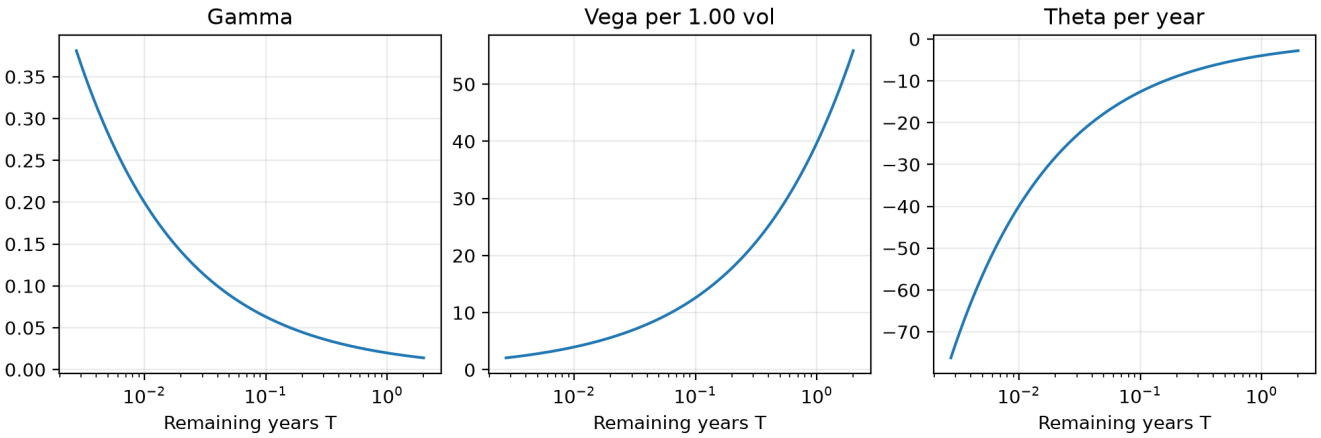
普通一阶偏导用完整解析价格时是 $O(h_x^2)$。有限截断 CDF 经新参数的复合链后，应逐方向验证；对 Spot Delta 验证过，不表示 Vega/Theta 自动也验证过。

## 6. 建立三类一致性检查

解析式对照数值偏导，是第一类。PDE 残差 $R_{PDE}$，是第二类。Vega-Gamma 关系残差，是第三类：

$$R_\nu = \nu - \sigma T S^2 \Gamma.$$

这些残差能定位单位、符号和公式错误，但共享代码错误可能同时让多个残差变小。至少搭配独立高精度价格求导和非零 $r, q$ 场景；零利率零股息会隐藏很多错误。




Greeks 随期限变化

图取零 carry、ATM、$\sigma = 0.2$，展示 Gamma、Vega 和年度 Theta
随期限改变。不要比较纵轴数值大小来判断哪个风险“更大”，因为单位不同。

## 7. 公式状态与下一步

本篇推导的 Vega、Theta、Rho、股息敏感度用于教学参考脚本；当前生产批量接口只返回 Call price/Delta/Gamma。扩展生产时先明确单位、边界和输出字段，再逐层暴露接口。

年度 Theta 的软件单位换算可对照 MathWorks 文档。本文始终按 $-V_T$
定义；输出“每百分点”的系统必须显式作 0.01 缩放。下一篇利用收益平价把整套推导传给 Put。

# 07 Put：从收益平价到价格、Greeks 与边界

Black-Scholes 数学学习资料 | 2026-10-04 | 先推导，再对照数值

目标：把 Call 的推导扩展到 Put，而不是重新背另一套公式。用时约 75 分钟。前置：01、02、06。

## 1. 到期收益恒等式

对任意终值 $S$，分 $S \geq K$ 与 $S < K$ 两种情况，可检查

$$(S-K)^+ - (K-S)^+ = S - K.$$

在同一标的、执行价、期限、连续股息与欧式行权约定下，取风险中性期望并折现：

$$C - P = e^{-rT}(F-K) = A - B.$$

这是 put-call parity。它来自终值收益完全一致，以及相同收益应有相同现值的无套利原则。Put 是

$$P = C - A + B = B\Phi(-d_2) - A\Phi(-d_1).$$

后一步使用 $1-\Phi(x)=\Phi(-x)$。也能直接积分 $Z < -d_2$：现金部分为 $B\Phi(-d_2)$，资产加权部分通过配平方变为 $A\Phi(-d_1)$。

纸笔停顿 A：分两种终值情况验证收益平价，再从 Call 闭式式子手动推 Put。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 A 答案

$S \geq K$ 时是 $(S-K)-0=S-K$；$S < K$ 时是 $0-(K-S)=S-K$。由 $C-A+B$ 展开并将 $1-\Phi$ 改为负参数 CDF，即得 Put。

## 2. 对平价求导：Delta/Gamma/Vega

对 $S$ 求导：$\Delta_C - \Delta_P = e^{-qT}$，所以

$$\Delta_P = e^{-qT}(\Phi(d_1)-1) = -e^{-qT}\Phi(-d_1).$$

平价右边是 $S$ 的线性函数，第二次求导为 0：

$$\Gamma_P = \Gamma_C = \frac{e^{-qT}\phi(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}}.$$

右边不依赖 $\sigma$，所以 $\nu_P = \nu_C$。Call 与 Put 斜率不同，但在同一参数下曲率和波动率敏感度相同。

## 3. Rho、股息敏感度、Theta

固定 $S, q, \sigma, T$ 求 $r$ 导数：

$$\rho_C - \rho_P = TB, \quad \rho_P = -TB\Phi(-d_2).$$

固定 $S, r, \sigma, T$ 求 $q$ 导数：

$$\psi_C - \psi_P = -TA, \quad \psi_P = TA\Phi(-d_1).$$

先对 $T$ 求导再变号：$-\partial_T(A - B) = qA - rB$，所以

$$\Theta_C - \Theta_P = qA - rB.$$

$$\Theta_P = -\frac{A\phi(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} + rB\Phi(-d_2) - qA\Phi(-d_1).$$

纸笔停顿 B：在非零 $r, q$ 下从平价推 Theta 差。常见错误是把 $\Theta = -V_T$ 的负号漏掉。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

### 停顿 B 答案

$\partial_T(A - B) = -qA + rB$，变号后是 $qA - rB$。因此 $\Theta_P = \Theta_C - qA + rB$，代入 Call Theta 得上述式子。

## 4. 一张共同的数值卡

取 $S = K = 100, r = 0.03, q = 0.01, \sigma = 0.2, T = 1$。此时 $F = 100e^{0.02}$、$d_1 = 0.2, d_2 = 0$，$A \approx 99.00498337$、$B \approx 97.04455335$。

| 项目 | Call | Put |
| --- | --- | --- |
| Price | 约 8.82732123 | 约 6.86689121 |
| Delta | 约 0.57349598 | 约 -0.41655385 |
| Gamma | 约 0.01935759 | 相同 |
| Vega，按 1.00 | 约 38.71517542 | 相同 |
| Rho，按 1.00 | 约 48.52227668 | 约 -48.52227668 |
| 股息敏感度，按 1.00 | 约 -57.34959790 | 约 41.65538547 |
| Theta，每年 | 约 -4.75368986 | 约 -2.83240310 |

价格差约 1.96043002，Delta 差约 0.99004983。表的值四舍五入显示；可复现的高精度值见 artifacts/bs-math/greeks_reference.csv。不要用显示后被截断的数值要求机器级残差。

## 5. 两条 Put 计算路线与相消

“先算 Call 再做 $P = C - A + B$”适合构造数学一致性对照，但若 Put 非常小，可能减去两个大的量而丢失相对精度。直接式使用 $\Phi(-d_1), \Phi(-d_2)$，能避免某些平价变换相消；不过两项本身也可能接近，极端参数仍需专门稳定算法。

类似地，不要把极端尾部的 $\Phi(-d)$ 总是写成 $1 - \Phi(d)$。应使用直接负参数 CDF/erfc，或相应尾部原语。

数值 Greeks 既可对 Put 价格独立 bump，也可从 Call 与平价推得。两条路线交叉比较时，不应让它们完全共享同一段求导代码，否则不能充分发现错误。

## 6. 无套利边界与退化极限

对非负终值，$0 \le (s-K)^+ \le s$、$0 \le (K-s)^+ \le K$。再用凸性得到下界：

$$\max(A - B, 0) \le C \le A, \quad \max(B - A, 0) \le P \le B.$$

$\sigma \to 0$ 时，终值变成确定的远期 $F$；价格极限为折现内在价值 $C = (A-B)^+$、$P = (B-A)^+$。$T = 0$ 时价格等于即期到期收益。

在折点 $A = B$，Delta 的经典导数不存在。零波动率下的 Gamma 在折点不能被一个普通有限数表示。工程接口可以约定 Delta 取 midpoint、Gamma 取 0，但那是返回规则。甚至 Vega 的边界也需独立分析：零 carry ATM、固定正期限时，$\sigma \downarrow 0$ 的右侧 Vega 极限为 $S\sqrt{T}/\sqrt{2\pi}$，不为 0。

纸笔停顿 C：固定零 carry ATM，证明 Call 价格在小 $\sigma$ 下约为 $S\sigma\sqrt{T}/\sqrt{2\pi}$；解释为什么 blanket “sigma=0 所有 Greeks 都是 0”不成立。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 C 答案

$C = S(2\Phi(\sigma\sqrt{T}/2) - 1)$。用 $\Phi(x) = 1/2 + \phi(0)x + O(x^3)$，得到 $C = S\phi(0)\sigma\sqrt{T} + O(\sigma^3)$，右侧 Vega 非零。边界导数须分变量、方向与是否位于折点讨论。

## 7. 把平价变成检查体系

价格平价、Delta 差、Gamma 相等、Vega 相等、Rho 差和 Theta 差可形成一组残差。再检查两个价格的 PDE 残差和无套利区间，以及独立高精度价格的数值偏导。

当前生产 API 未实现 Put。教学脚本中的 Put/Greeks
是独立参考资料；不要在调用系统里把它当成已经发布的模块。欧式、连续收益率软件约定可对照 MathWorks blsprice。美式行权、离散现金股息与真实市场报价不能仅靠这组平价式处理。

## 8. Put 的四张独立冲击卡

回到第 4 节的非零利率/股息参数。保持其他输入固定，分别研究四个独立场景；不要把它们未经混合导数修正就合并成一张联合冲击。

纸笔停顿 D：预测 Put 的价格变化与符号：标的下跌 1（保留二阶 Spot 项）；波动率上升一个百分点（只留 Vega）；利率上升 10 个基点（只留 Rho）；股息率上升 10 个基点（只留股息敏感度）。先写出每个输入的实际小数变化，再计算。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

### 停顿 D 答案

Spot 变化为 $s=-1$，$\delta P \approx \Delta_P s + \Gamma s^2/2 \approx 0.42623265$。波动率变化为 0.01，价格线性变化约 0.38715175。10 个基点为 0.001，因此利率冲击约 -0.04852228，股息冲击约 +0.04165539。

计算完再用教学 Put 价格逐项重新定价，观察近似与精确价格变化的差。第一张卡已经保留 Gamma；其他卡只保留一阶敏感度，因此不要求有限冲击下完全相等。能先判断四个符号，再说明被省略的项，是本篇的纸笔验收。

# 08 高阶 Greeks：Hessian、时间方向与 IV 条件数

Black-Scholes 数学学习资料 | 2026-10-04 | 先推导，再对照数值

目标：用微积分重建高阶 Greeks，把多个风险输入的变化统一成 Taylor；扩展到 IV 的数值问题。用时约 90-120 分钟。前置：02、06、07。

## 1. 多变量价格不是只有 Spot 曲率

先只考虑 $S,\sigma$ 两个输入。记 $s=\delta S$、$v=\delta\sigma$，价格变化到二阶为

$$\delta V=\Delta s+\nu v+\frac{1}{2}\Gamma s^2+V_{S\sigma}sv+\frac{1}{2}V_{\sigma\sigma}v^2+O((|s|+|v|)^3).$$

这里各输入的单位已固定；严格比较“大小”时应先按各自尺度无量纲化。混合项前没有 $1/2$：Hessian 二次型里对称的两个交叉项各有 $1/2$，加起来正好是 1。

Vanna 定义为 $V_{S\sigma}=\Delta_\sigma=\nu_S$；Vomma/Volga 定义为 $V_{\sigma\sigma}=\nu_\sigma$。名称可能有不同软件约定，本教材始终以偏导式定义为准。

## 2. Vanna：先从 Delta 求 sigma 导数

第 06 篇已得 $(d_1)_\sigma=-d_2/\sigma$。因此

$$\text{Vanna}=e^{-qT}\phi(d_1)(d_1)_\sigma=-\frac{e^{-qT}\phi(d_1)d_2}{\sigma}.$$

也可从 $\nu=A\phi(d_1)\sqrt{T}$ 对 $S$ 求导，用 $\phi'=-d_1\phi$ 得到

$$\text{Vanna}=\frac{\nu}{S}\left(1-\frac{d_1}{\tau}\right).$$

两式相等因为 $\tau-d_1=-d_2$。在光滑区域混合偏导对称，提供第二条检查路线。

## 3. Vomma：对 Vega 再求一次 sigma 导数

Vega 中 $A\sqrt{T}$ 不随 $\sigma$ 变，只需求密度导数：

$$\text{Vomma}=\nu\frac{d_1d_2}{\sigma}.$$

Vega 始终为正，Vomma 的符号却由 $d_1d_2$ 决定，所以价格对波动率不必全局凸。以第 07 篇的参数卡为例，$d_2=0$，Vanna 与 Vomma 都为零；这是特殊点，不代表一般值为零。

纸笔停顿 A：在零 carry ATM，$d_1=\tau/2,d_2=-\tau/2$，Vomma 是正还是负？

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 A 答案

$d_1 d_2 = -\tau^2/4$，故 $\text{Vomma} = -\nu\sigma T/4 < 0$。波动率增加会提高价格，但增加带来的边际价格收益可以下降。

## 4. Speed 与 Zomma：Gamma 对输入怎样变化？

对 Gamma 先取对数：$\log \Gamma = -qT + \log \phi(d_1) - \log S - \log \sigma - \log T/2$。对 $S$ 求导，得到 Speed：

$$\text{Speed} = V_{SSS} = -\frac{\Gamma}{S}\left(1 + \frac{d_1}{\tau}\right).$$

对 $\sigma$ 求导，则得到 Zomma：

$$\text{Zomma} = V_{SS\sigma} = \frac{\Gamma}{\sigma}(d_1 d_2 - 1).$$

Speed 是第 03 篇前向 Gamma 领先误差 $hf^{(3)}$ 的系数。因此一个“高阶 Greek”同时也是数值分析里决定截断误差的量。Delta 的 CS 领先误差则是 $-h^2\text{Speed}/6$。

## 5. 时间相关 Greeks：统一 calendar-time 符号

记

$$g = (d_1)_T = \frac{r-q}{\tau} - \frac{d_2}{2T}.$$

Charm 定义为 Delta 对日历时间的偏导 $\partial_t \Delta = -\Delta_T$。对 Call/Put 分别有

$$\text{Charm}_C = q\Delta_C - e^{-qT}\phi(d_1)g.$$

$$\text{Charm}_P = q\Delta_P - e^{-qT}\phi(d_1)g.$$

两者之差为 $qe^{-qT}$。这个差也可直接对 Delta 平价求日历时间导数得到。

Color 定义为 $\partial_t \Gamma = -\Gamma_T$。对数求导给出

$$\text{Color} = \Gamma\left(q + \frac{1}{2T} + d_1 g\right).$$

Veta 定义为 $\partial_t \nu = -\nu_T$，同理

$$\text{Veta} = \nu\left(q - \frac{1}{2T} + d_1 g\right).$$

这些时间导数固定当前 Spot、其他模型输入不变，不等于沿一条随机市场路径观察到的 Delta/Gamma/Vega 总变化。有些资料采用剩余期限导数定义 Charm/Color/Veta，符号会与这里相反。

纸笔停顿 B：从 $\log \Gamma$ 推 Color，再从 $\log \nu$ 推 Veta。为什么一个出现 $+1/(2T)$，另一个是负号？

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

停顿 B 答案

$\partial_T \log \Gamma = -q - d_1 g - 1/(2T)$，$\partial_T \log \nu = -q - d_1 g + 1/(2T)$。日历时间导数取负号；根源是 Gamma 含 $T^{-1/2}$，Vega 含 $T^{1/2}$。

## 6. Ultima、Dual Greeks 与弹性

设 $p = d_1 d_2$。由 $d_{1,\sigma} = -d_2/\sigma$、$d_{2,\sigma} = -d_1/\sigma$，得到 $p_\sigma = -(d_1^2 + d_2^2)/\sigma$。再对 Vomma 求导：

$$\text{Ultima} = V_{\sigma\sigma\sigma} = \frac{\nu}{\sigma^2}\big(p(p-1) - d_1^2 - d_2^2\big).$$

对执行价 $K$ 求导则是 Dual Delta，不应与 Spot Delta 混同：

$$C_K = -e^{-rT}\Phi(d_2), \quad P_K = e^{-rT}\Phi(-d_2).$$

$$C_{KK} = P_{KK} = \frac{e^{-rT}\phi(d_2)}{K\sigma\sqrt{T}}.$$

最后，价格弹性 Lambda 为 $\lambda = S\Delta/V$，表示局部百分比价格变化率。若 $V$ 很小，这个比率会很大且病态；$V = 0$ 时不应直接相除。

所有含 $\sigma$ 或至少二次 $S$ 导数的这些高阶 Greeks，在同参数 Call/Put 下相同，因为平价差 $A - B$ 与波动率无关且对 Spot 线性。Charm 是一阶 Spot 加时间导数，因而保留 Call/Put 差异。

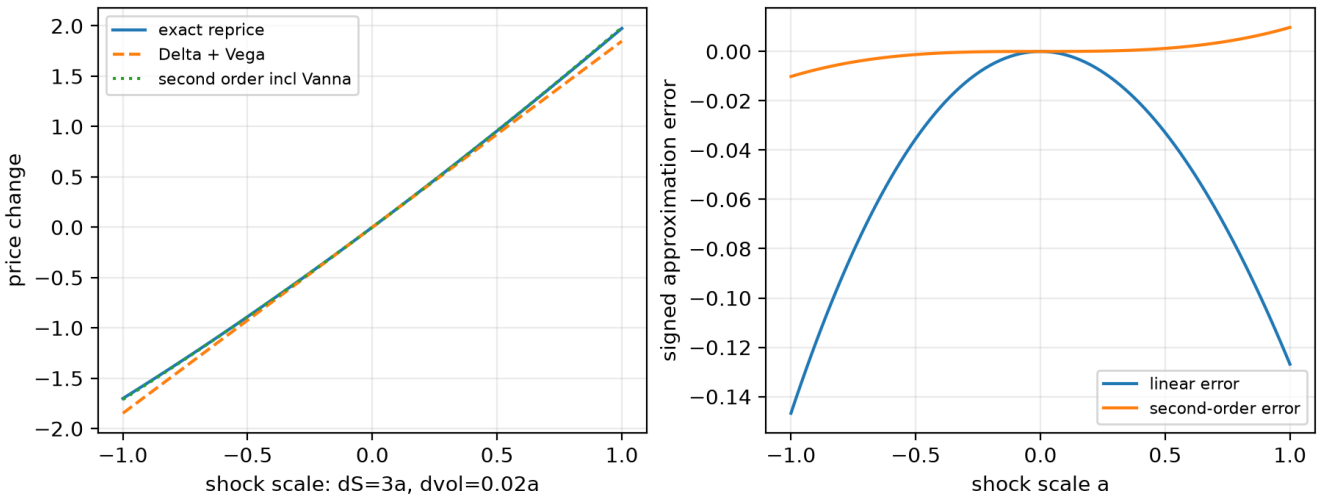
## 7. 怎样数值核验混合导数？

一个不用新增生产接口的中心混合差分是

$$V_{S\sigma} \approx \frac{V(S+h,\sigma+k) - V(S+h,\sigma-k) - V(S-h,\sigma+k) + V(S-h,\sigma-k)}{4hk}.$$

局部截断误差为 $O(h^2 + k^2)$，舍入误差可被 $1/(hk)$ 放大。也可对解析 Vega 的 $S$ 方向差分、对解析 Delta 的 $\sigma$ 方向差分来交叉检查；两者更省价格调用，但若解析式共同错误仍可能相互支持。

不要简单嵌套同一个普通虚数 $i$ 的 CS 来求混合导数：内层的“取虚部”通常已经破坏外层所需的解析结构。高阶 CS、multicomplex、自动微分可作为后续路线，需要明确表示法和理论。




Delta-Gamma-Vega 近似与混合项

图在一个非特殊参数点同时改变 $S, \sigma$
，比较价格的精确重新计算、线性近似、二阶近似。它是模型内部的局部误差，不是市场预测表现。

## 8. 把 Greeks 接到模型风险与曲面输入

若外部系统输入的波动率本身是 $\sigma(S)$，价格的总 Spot 导数就不是固定波动率 Delta：

$$\frac{dV}{dS} = \Delta + \nu\sigma_S.$$

$$\frac{d^2V}{dS^2} = \Gamma + 2\text{Vanna}\,\sigma_S + \text{Vomma}\,\sigma_S^2 + \nu\sigma_{SS}.$$

这解释了为什么系统应同时说明“模型输入固定的
Greeks”与“按某个波动率曲面规则移动的风险”。本课程前面的公式均为固定其余 BS 输入的偏导。

## 9. IV：Vega 是反问题的局部条件数

给定合规市场价格 $V_m$，求 $V(\sigma) = V_m$。在 $S, K, T > 0$、有限正 $\sigma$ 下，Vega 大于
0，所以内部可达价格对应唯一正
IV。边界价格可能只对应零波动率或无穷波动率的极限；越界报价没有此模型下的解。

微分隐函数得

$$\delta\sigma \approx \frac{\delta V_m}{\nu}, \quad \frac{d\sigma}{dV_m} = \frac{1}{\nu}.$$

深 OTM 或极短期限时 Vega 可很小，微小报价误差就对应很大 IV 不确定性。Newton 更新为

$$\sigma_{n+1} = \sigma_n - \frac{V(\sigma_n) - V_m}{\nu(\sigma_n)}.$$

大步可能产生负波动率，且 Vomma 会改变价格对波动率的曲率。可靠实现应先检查无套利边界，建立 bracket，牛顿越界或 Vega 太小时回退二分。价格残差小不自动保证 IV 准：还应考虑残差除以 Vega、bracket 宽度，以及 bid/ask 对应的 IV 区间。

纸笔停顿 C：若价格误差为 0.01，而 Vega 分别为 40 与 0.1，估计 IV 误差。

纸笔区：先在这里写出中间步骤，再阅读答案。

### 停顿 C 答案

分别为 0.00025（0.025 个百分点）与 0.1（10
个百分点）。绝对价格精度相同，反求波动率的精度却不同。本仓库当前未发布 IV 求解器。

## 10. 最后一张验收卡

遮住正文，从 $\phi' = -x\phi$、$d_{1,\sigma} = -d_2/\sigma$ 和 Gamma/Vega 的对数表达式，重建
Vanna、Vomma、Speed、Zomma、Charm、Color、Veta、Ultima。再说明它们怎样进入价格
Taylor、差分截断误差、IV Newton 分母，以及系统的风险输入链。

本套课程到这里完成原作业的全部数学任务，并扩展了 Put 与常用高阶
Greeks；生产接口是否实现仍以课程首页的状态表为准。